ĐỒ ÁN 2 - đồ án môn học

Điện tử cơ bản (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP- Y SINH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN HỌC: ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 2

HCMUTE

ĐỀ TÀI:

XE CÂN BẰNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG THIẾT BỊ ANDROID SỬ DỤNG STM32 VÀ ESP32

GVHD: ***Ths Phan Văn Hoàn***

SVTH:	**MSSV:**
HUỲNH NHÂN TRÍ	***21161417***
NGUYỄN HUỲNH BÁ HUY	***21161401***

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Điện - Điện Tử Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Môn Điện Tử Công Nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Họ và tên sinh viên 1: Huỳnh Nhân Trí

Lớp: 21161DTCN2 MSSV: 21161417

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Huỳnh Bá Huy

Lớp: 21161DTCN2 MSSV: 21161401

Tuần	Nội dung	Xác nhận của GVHD
Tuần 1		
Tuần 2		
Tuần 3		
Tuần 4		
Tuần 5		
Tuần 6		

GV HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....2

DANH MỤC HÌNH.....3

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

DANH MỤC BẢNG 6
LỜI CẢM ƠN 7
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 8
1.1 . Giới thiệu đề tài 8
1.2. Mục tiêu 8
1.3. Giới hạn đề tài 8
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9
2.1 GIỚI THIỆU 9
2.2 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI 9
2.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LÝ THUYẾT 10
2.3.1 Thuật toán PID 10
2.3.2 Bộ lọc Kalman 14
2.3.3 Giao tiếp I2C 14
2.3.4 Giao tiếp UART 16
2.4 THIẾT KẾ CÁC KHỐI 17
2.4.1 Thiết kế khối vi xử lý 17
2.4.2 Thiết kế khối cảm biến 22
2.4.3 Thiết kế khối công suất 23
2.4.4 Thiết kế khối động cơ 26
2.4.5. Thiết kế khối tín hiệu 27
2.4.6 Thiết kế khối nguồn 29
2.5 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH 34
2.5.1) Chương trình phần cứng 34
2.5.2) Chương trình phần mềm 37
CHƯƠNG 3 : THI CÔNG MẠCH 41
3.1) VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 41
3.1.1) Giới thiệu phần mềm 41
3.1.2) Sơ đồ nguyên lý 41
3.2 VẼ PCB 44

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

3.3 GIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH.....47
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN.....51
4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....51
4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN.....53
4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....55
PHỤ LỤC.....56

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1 Sơ đồ khối.....8

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Hình 2. 2 Ví dụ về PID trên kiểm soát nhiệt độ.....10
Hình 2. 3 Sơ đồ quy trình của một PID.....11
Hình 2. 4 Máy chủ - tớ.....14
Hình 2. 5 Quy trình gửi thông tin của I2C.....15
Hình 2. 6 Sơ đồ nối dây của UART.....16
Hình 2. 7 STM32F103C8T6.....18
Hình 2. 8 Sơ đồ khối Vi xử lý.....20
Hình 2. 9 Cảm biến góc nghiêng MPU 6050.....21
Hình 2. 10 Sơ đồ khối cảm biến.....22
Hình 2. 11 Module A4988.....23
Hình 2. 12 Động cơ bước.....26
Hình 2. 13 Module ESP32.....27
Hình 2. 14 Sơ đồ khối tín hiệu.....28
Hình 2. 15 Pin Lipo 3s.....30
Hình 2. 16 Chân của IC LM2596-3V3.....31
Hình 2. 17 Sơ đồ khối nguồn.....32
Hình 2. 18 Sơ đồ khối chương trình STM32.....34
Hình 2. 19 Sơ đồ khối chương trình ESP32.....35
Hình 2. 20 Sơ đồ khối chương trình chính.....37
Hình 2. 21 Sơ đồ khối chương trình con kết nối bluetooth.....38
Hình 2. 22 Sơ đồ khối chương trình con gửi giá trị Bluetooth.....39

Hình 3. 1 Logo Altium.....40
Hình 3. 2 Giao diện Altium.....41
Hình 3. 3 Mạch kiểm thử.....41
Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý.....43
Hình 3. 5 Sơ đồ bố trí linh kiện trên PCB.....44
Hình 3. 6 Sơ đồ nối dây PCB.....44
Hình 3. 7 ảnh PCB không có linh kiện.....45
Hình 3. 8 ảnh PCB có linh kiện.....45
Hình 3. 9 ảnh PCB đã xuất ra PDF.....46
Hình 3. 10 Test Uart của STM32.....46
Hình 3. 11 Mặt trên mạch hàn đủ linh kiện.....47
Hình 3. 12 Mặt dưới PCB.....47
Hình 3. 13 ảnh đo điện áp nguồn.....48
Hình 3. 14 ảnh đo điện áp nguồn đã qua hạ áp.....48
Hình 3. 15 ảnh mạch đầy đủ.....49

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Hình 3. 16 ảnh mạch và xe.....49

Hình 4. 1 ảnh xe đã hoàn thiện.....50
Hình 4. 2 App điều khiển xe.....51

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1 Bảng so sánh các Vi xử lý.....18
Bảng 2. 2 Chế độ của động cơ bước.....25
Bảng 2. 3 Bảng các tính toán dòng điện.....30

Bảng 3. 1 Danh sách các linh kiện.....43

Bảng 4. 1 Bảng thử nghiệm thực tế.....53

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Phan Vân Hoàn, người đã hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Xe cân bằng điều khiển bằng STM32 và ESP32" của môn học Đồ án Điện tử 2.

Thầy đã dành nhiều thời gian và công sức để cung cấp cho chúng em những kiến thức chuyên sâu, hướng dẫn kỹ lưỡng các bước thiết kế, lắp ráp và kiểm tra mạch. Những lời khuyên quý báu của Thầy đã giúp chúng em vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án này.

Chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy cô giáo của Khoa Điện - Điện tử, những người đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em có được nền tảng vững chắc để có thể hoàn thành tốt đồ án này.

SV thực hiện đồ án

Huỳnh Nhân Trí , Nguyễn Huỳnh Bá Huy

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 . Giới thiệu đề tài

Trong thế kỷ 21 hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thế giới số đã trở nên ngày càng phát triển và đa dạng, việc ứng dụng IoT (Internet of Things) vào các thiết bị tự động đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ. Đề tài "Xe Cân Bằng Điều Khiển Qua Thiết Bị Android Sử Dụng STM32 và ESP32" nhằm mục tiêu nghiên cứu và phát triển một mô hình xe cân bằng có khả năng điều khiển từ xa qua ứng dụng trên thiết bị Android.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài là phát triển một hệ thống xe có thể duy trì trạng thái cân bằng nhờ vào các cảm biến gia tốc và thuật toán PID. Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển STM32, nổi bật với khả năng xử lý nhanh và hiệu quả, cùng với ESP32 để thiết lập kết nối không dây. Có khả năng leo dốc, duy chuyển tiến lùi, trái phải và giữ vị trí

1.3. Giới hạn đề tài

Đề tài này giới hạn xe nghiêng góc nhỏ hơn 30^0, khoảng cách điều khiển giới hạn 10m, leo dốc 10 độ

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

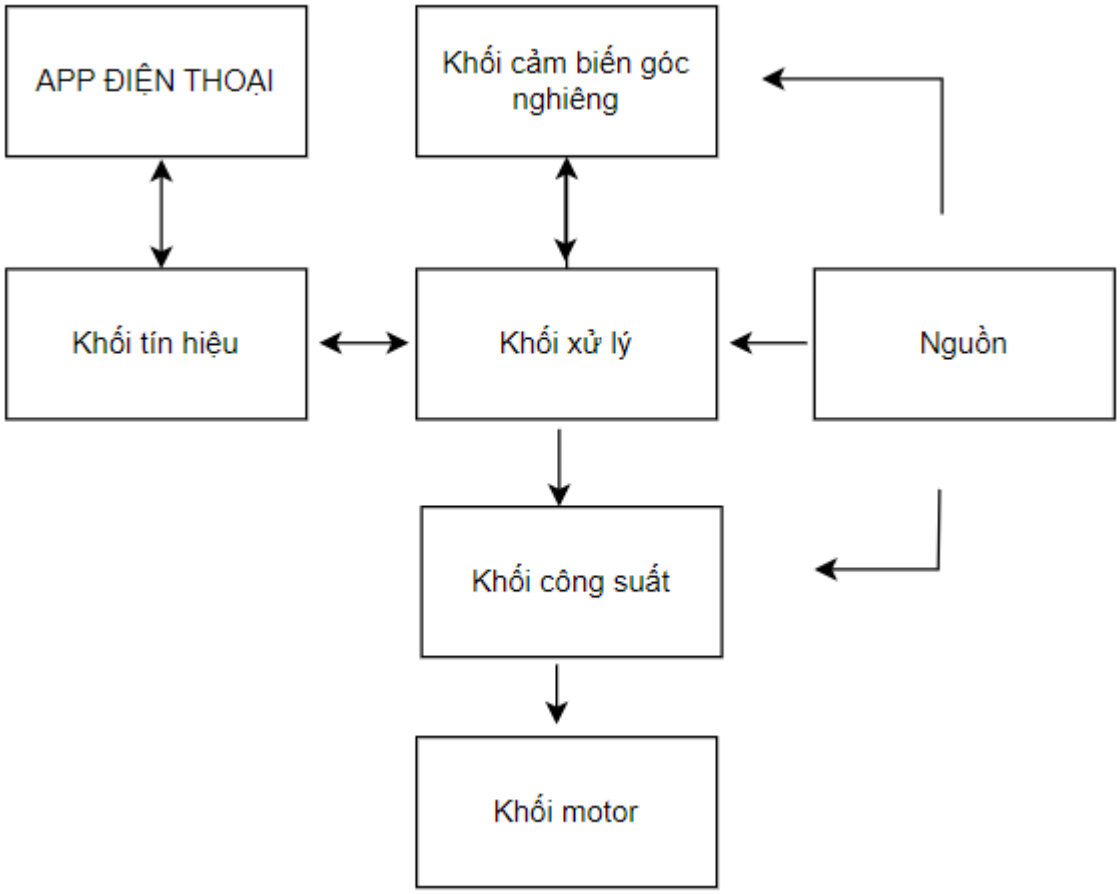
2.1 GIỚI THIỆU

Thiết kế và thi công xe cân bằng điều khiển bằng điện thoại Android .

Khi xe không có tín hiệu từ người dùng thì sẽ tự cân bằng

Nếu nhận được tín hiệu từ người dùng thì xe sẽ di chuyển theo hướng chỉ định

2.2 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI



Hình 2. 1 Sơ đồ khối

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Hệ thống bao gồm các khối

- Khối xử lý trung tâm :Dùng để xử lý giá trị đầu vào của cảm biến và khối tín hiệu và gửi giá trị thích hợp cho khối công suất
- Khối cảm biến góc nghiêng :Dùng để đo góc nghiêng của xe
- Khối tín hiệu : dùng để nhận tín hiệu từ người dùng
- Khối công suất: dùng để điều khiển motor
- Khối motor: Dùng để di chuyển xe và điều chỉnh góc nghiêng của xe
- Khối nguồn : Dùng để cấp nguồn cho toàn bộ mạch
- App điện thoại: Dùng để gửi các giá trị mà người dùng nhập từ điện thoại.

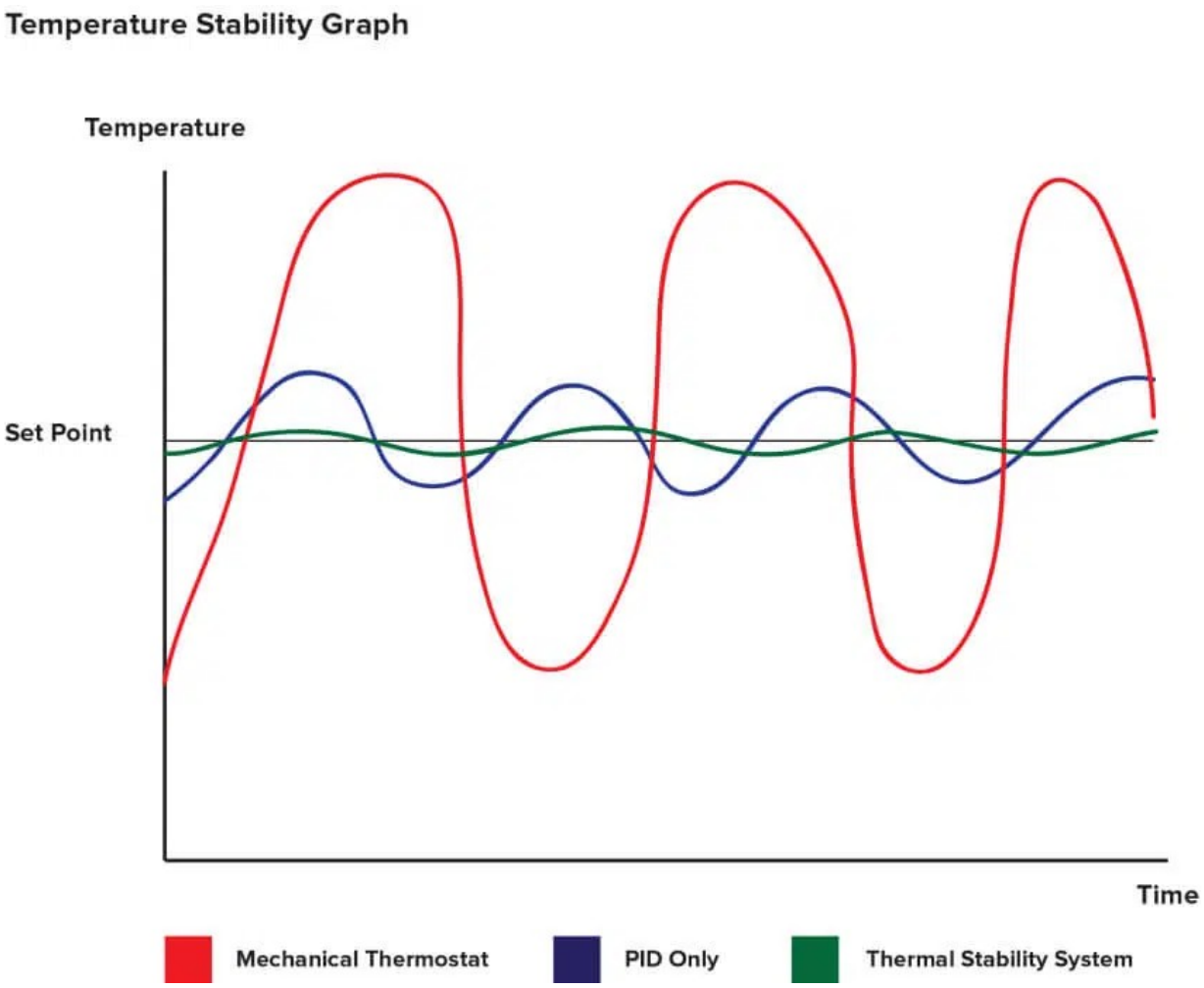
2.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LÝ THUYẾT

- Khi người dùng nhập dữ liệu trên điện thoại thì điện thoại sẽ gửi dữ liệu đến khối tín hiệu .
- Khối tín hiệu sẽ xử lí và gửi cho khối vi xử lí.
- Khối vi xử lí sẽ nhận giá trị từ khối tín hiệu , đồng thời cũng sẽ nhận giá trị từ cảm biến sau đó sẽ xử lý các giá trị đó và gửi cho khối công suất .
- Khối công suất sau khi nhận được các giá trị từ khối vi xử lý sẽ điều chỉnh khối motor sao cho xe có thể cân bằng và di chuyển theo điều khiển của người dùng.
- Khối nguồn sẽ cấp điện cho toàn bộ mạch

2.3.1 Thuật toán PID

PID được viết tắt bởi cụm từ Proportional Integral Derivative, có nghĩa là 1 cơ chế phản hồi các vòng điều khiển, chúng được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống điều khiển công nghiệp hiện đại.
Bộ điều khiển này sử dụng nhiều trong những hệ thống điều khiển vòng kín có tín hiệu phản hồi. Nhiệm vụ của PID giúp tính toán giá trị sai số là hiệu số giữa giá trị đo thông số biến đổi với giá trị đặt mong muốn.
Bộ thiết bị làm giảm tối đa sai số bằng cách điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào. Để đạt được hiệu quả mong muốn bởi thông số của PID cần phải thực hiện điều chỉnh theo tính chất hệ thống. Việc điều khiển sẽ giống nhau, còn thông số được phụ thuộc vào chính đặc thù của hệ thống đó.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

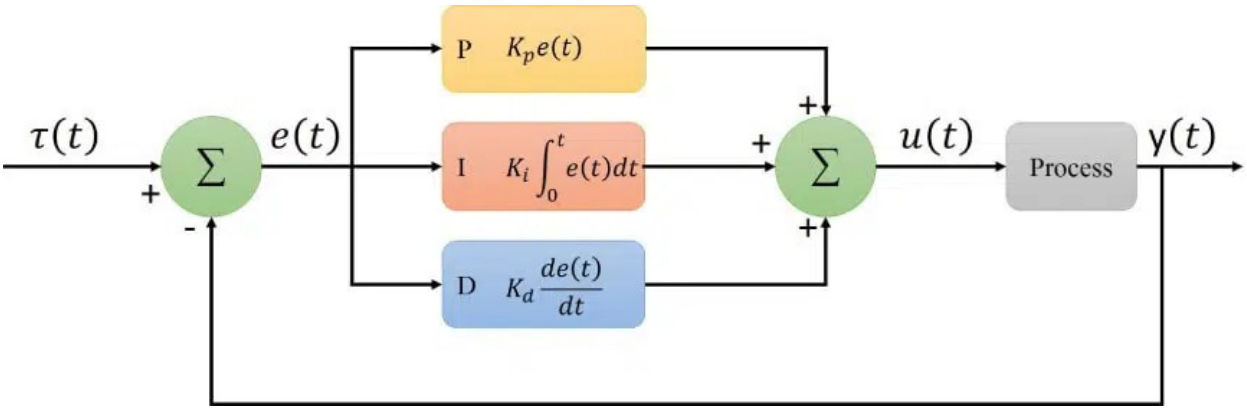


Hình 2. 2 Ví dụ về PID trên kiểm soát nhiệt độ

Bộ điều khiển này bắt đầu xuất hiện là vào năm 1890. Ban đầu nó xuất hiện trong các thiết kế của bộ điều tốc. Sau đó được phát triển trên các hệ thống tàu thuyền tự động bằng tên khác là PID Controller.

Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển PID

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 3 Sơ đồ quy trình của một PID

PID có 3 thành phần chính: Proportional (P), Integral (I) và Derivative (D).

Thành phần Proportional (P)

Thành phần này đại diện cho sự điều chỉnh tỷ lệ thuận với độ sai lệch (error) giữa giá trị thực tế và giá trị đặt trước.

Công thức: $P(t)=K_p \times e(t)$

Trong đó:

- P(t) là tín hiệu điều khiển của thành phần P.
- K_p là hằng số tỷ lệ (Proportional gain).
- e(t) là sai lệch tại thời điểm t, tức là hiệu giữa giá trị đặt r(t) và giá trị thực y(t): $e(t)=r(t)-y(t)$.

Thành phần P điều chỉnh tín hiệu điều khiển theo tỷ lệ của sai lệch. Nếu sai lệch lớn, điều chỉnh mạnh hơn và ngược lại. Tuy nhiên, nếu chỉ có thành phần P, hệ thống có thể không bao giờ đạt được giá trị mong muốn (do hiện tượng sai số dư - steady-state error).

Thành phần Integral (I)

Thành phần này tính tổng tích phân của sai lệch theo thời gian, tức là cộng dồn sai lệch tích lũy từ quá khứ đến hiện tại.Công thức:

$$I(t) = K_i \times \int_0^t e(\tau)d\tau$$

Trong đó:

- I(t) là tín hiệu điều khiển của thành phần I.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- K_i là hằng số tích phân (Integral gain).
- e(τ) à sai lệch tại thời điểm τ

Thành phần I giúp loại bỏ sai số dư (steady-state error) bằng cách tăng dần giá trị điều khiển nếu sai lệch còn tồn tại trong thời gian dài. Điều này làm cho hệ thống đạt được giá trị mong muốn sau một thời gian.

Thành phần Derivative (D)

Thành phần này dựa trên đạo hàm của sai lệch theo thời gian, tức là tốc độ thay đổi của sai lệch.Công thức:

$$D(t) = K_d \times \frac{d}{dt}e(t)$$

Trong đó:

- D(t) là tín hiệu điều khiển của thành phần D.
- K_d là hằng số đạo hàm (Derivative gain).
- e(t)là sai lệch tại thời điểm t.

Thành phần D giúp giảm thiểu hiện tượng dao động và quá điều chỉnh (overshoot) bằng cách dự đoán xu hướng của sai lệch. Nếu sai lệch thay đổi nhanh, thành phần D sẽ điều chỉnh để hệ thống phản ứng nhanh hơn hoặc chậm lại.

Công thức tổng quát:

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_i \times \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \times \frac{d}{dt}e(t)$$

Trong đó:

- u(t) là tín hiệu điều khiển đầu ra của bộ PID.
- K_p, K_i, và K_d lần lượt là các hằng số điều chỉnh của các thành phần P, I, và D.

Để bộ điều khiển PID hoạt động hiệu quả, các hằng số K_p, K_i, và K_d cần được điều chỉnh phù hợp.

- **Kp lớn**: Giảm thời gian đạt giá trị mong muốn nhưng có thể gây dao động và quá điều chỉnh.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- **Ki lớn**: Loại bỏ sai số dư nhanh hơn nhưng có thể gây dao động chậm và quá điều chỉnh.
- **Kd lớn**: Giảm dao động và ổn định nhanh hơn nhưng có thể gây nhạy cảm với nhiễu.

2.3.2 Bộ lọc Kalman

Giới thiệu bộ lọc Kalman

Bộ lọc Kalman là một tập hợp các phương trình toán học mô tả một phương pháp tính toán truy hồi hiệu quả cho phép ước đoán trạng thái của một quá trình sao cho trung bình phương sai của nó là nhỏ nhất. Bộ lọc Kalman rất hiệu quả trong việc ước đoán các trạng thái trong quá khứ, hiện tại và tương lai, ngay cả khi tính chính xác của hệ thống mô phỏng không được khẳng định.

Bộ lọc Kalman là thuật toán xử lý dữ liệu hồi quy tối ưu. Nó tối ưu đối với chi tiết

cụ thể trong bất kì tiêu chuẩn có nghĩa nào. Bộ lọc Kalman tập hợp tất cả thông tin được

cung cấp tới nó, xử lý các giá trị sẵn có, ước lượng các giá trị quan tâm, sử dụng các hiểu

biết động học, thiết bị giá trị và hệ thống, để mô tả số liệu thống kê của hệ thống nhiễu

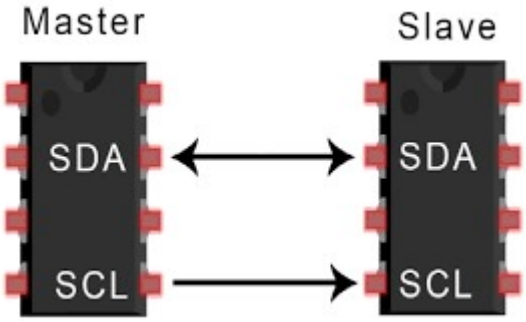
Bộ lọc Kalman đề cập đến bài toán đi ước lượng các trạng thái của một quá trình được mô hình hóa một cách rời rạc theo thời gian bằng một phương trình ngẫu nhiên tuyến tính

2.3.3 Giao tiếp I2C

Đầu năm 1980 Phillips đã phát triển một chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây được gọi là I2C. I2C là tên viết tắt của cụm từ Inter- Integrated Circuit. Đây là đường Bus giao tiếp giữa các IC với nhau. I2C mặc dù được phát triển bởi Philips, nhưng nó đã được rất nhiều nhà sản xuất IC trên thế giới sử dụng. I2C kết hợp các tính năng tốt nhất của SPI và UART. I2C có thể kết nối nhiều slave với một master duy nhất (như SPI) và có thể có nhiều master điều khiển một hoặc nhiều slave. Điều này thực sự cần thiết khi muốn có nhiều hơn một vi điều khiển ghi dữ liệu vào một thẻ nhớ duy nhất hoặc hiển thị văn bản trên một màn hình LCD.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 4 Máy chủ - tớ

Giao tiếp I2C chỉ sử dụng hai dây để truyền dữ liệu giữa các thiết bị:

- SDA (Serial Data) - đường truyền cho master và slave để gửi và nhận dữ liệu.
- SCL (Serial Clock) - đường mang tín hiệu xung nhịp.

Các bit dữ liệu sẽ được truyền từng bit một dọc theo một đường duy nhất (SDA) theo các khoảng thời gian đều đặn được thiết lập bởi 1 tín hiệu đồng hồ (SCL).

Cách hoạt động của I2C

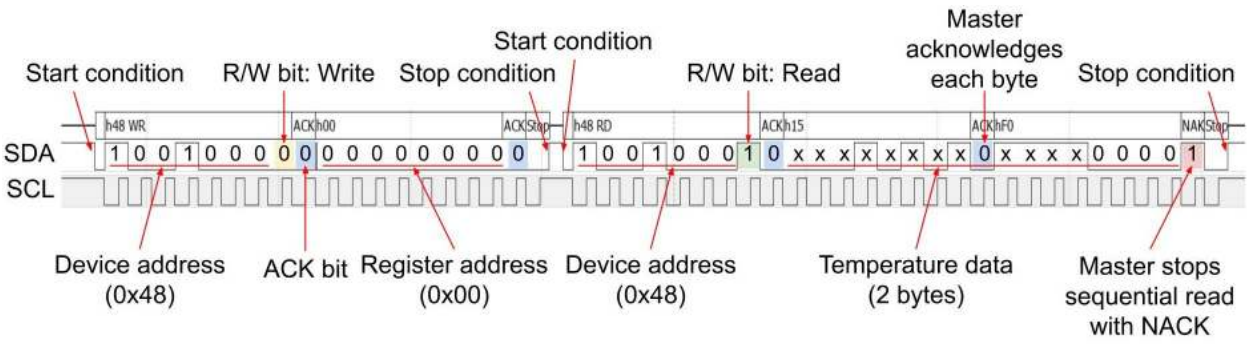
Giao tiếp I2C bao gồm quá trình truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị chủ tớ, hay Master - Slave.

Thiết bị Master là 1 vi điều khiển, nó có nhiệm vụ điều khiển đường tín hiệu SCL và gửi nhận dữ liệu hay lệnh thông qua đường SDA đến các thiết bị khác.

Các thiết bị nhận các dữ liệu lệnh và tín hiệu từ thiết bị Master được gọi là các thiết bị Slave. Các thiết bị Slave thường là các IC, hoặc thậm chí là vi điều khiển.

Master và Slave được kết nối với nhau bằng hai đường bus SCL và SDA đều hoạt động ở chế độ Open Drain, nghĩa là bất cứ thiết bị nào kết nối với mạng I2C này cũng chỉ có thể kéo 2 đường bus này xuống mức thấp (LOW), nhưng lại không thể kéo được lên mức cao. Vì để tránh trường hợp bus vừa bị 1 thiết bị kéo lên mức cao vừa bị 1 thiết bị khác kéo xuống mức thấp gây hiện tượng ngắn mạch. Do đó cần có 1 điện trở (từ 1 – 4,7 kΩ) để giữ mặc định ở mức cao.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 5 Quy trình gửi thông tin của I2C

Với I2C, dữ liệu được truyền trong các tin nhắn. Tin nhắn được chia thành các khung dữ liệu. Mỗi tin nhắn có một khung địa chỉ chứa địa chỉ nhị phân của địa chỉ slave và một hoặc nhiều khung dữ liệu chứa dữ liệu đang được truyền. Thông điệp cũng bao gồm điều kiện khởi động và điều kiện dừng, các bit đọc / ghi và các bit ACK / NACK giữa mỗi khung dữ liệu:

2.3.4 Giao tiếp UART

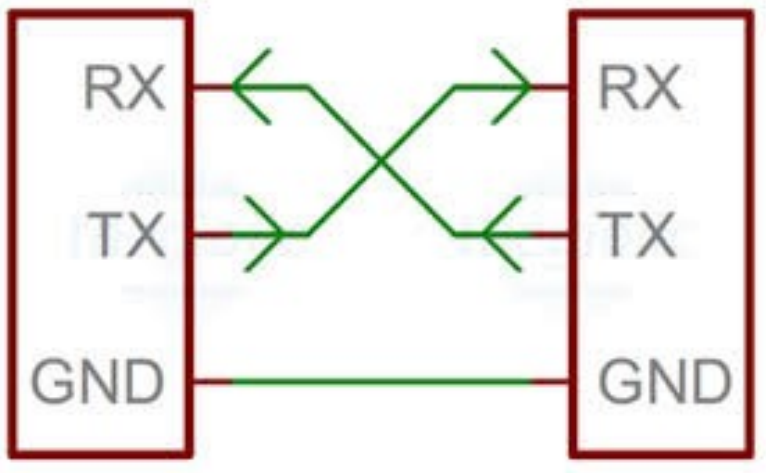
Chuẩn giao tiếp UART

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ, đây là một trong những giao thức truyền thông giữa thiết bị với thiết bị được sử dụng nhiều nhất. Giao tiếp UART được sử dụng nhiều trong các ứng dụng để giao tiếp với các module như: Wifi, Bluetooth, Xbee, module đầu đọc thẻ RFID với Raspberry Pi, Arduino hoặc vi điều khiển khác. Đây cũng là chuẩn giao tiếp thông dụng và phổ biến trong công nghiệp.

Trong giao tiếp UART, hai UART giao tiếp trực tiếp với nhau. UART truyền chuyển đổi dữ liệu song song từ một thiết bị điều khiển như CPU thành dạng nối tiếp, truyền nó nối tiếp đến UART nhận, sau đó chuyển đổi dữ liệu nối tiếp trở lại thành dữ liệu song song cho thiết bị nhận.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 6 Sơ đồ nối dây của UART

Hai đường dây mà mỗi thiết bị UART sử dụng để truyền dữ liệu đó là:

- Transmitter (Tx)
- Receiver (Rx)

UART truyền dữ liệu không đồng bộ, có nghĩa là không có tín hiệu đồng hồ để đồng bộ hóa đầu ra của các bit từ UART truyền đến việc lấy mẫu các bit bởi UART nhận. Thay vì tín hiệu đồng hồ, UART truyền thêm các bit start và stop vào gói dữ liệu được chuyển. Các bit này xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của gói dữ liệu để UART nhận biết khi nào bắt đầu đọc các bit.

Khi UART nhận phát hiện một bit start, nó bắt đầu đọc các bit đến ở một tần số cụ thể được gọi là tốc độ truyền (baud rate). Tốc độ truyền là thước đo tốc độ truyền dữ liệu, được biểu thị bằng bit trên giây (bps – bit per second), có nhiều tốc độ truyền khác nhau từ 9600 bps -> 115200 bps. Cả hai UART đều phải hoạt động ở cùng một tốc độ truyền. Tốc độ truyền giữa UART truyền và nhận chỉ có thể chênh lệch khoảng 10% trước khi thời gian của các bit bị lệch quá xa.

2.4 THIẾT KẾ CÁC KHỐI

2.4.1 Thiết kế khối vi xử lý

a) Chức năng

- Dùng để xử lý các thông số của cảm biến , nhận tín hiệu điều khiển và gửi cho khối điều khiển động cơ để di chuyển và cân bằng xe

b) Lựa chọn linh kiện

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

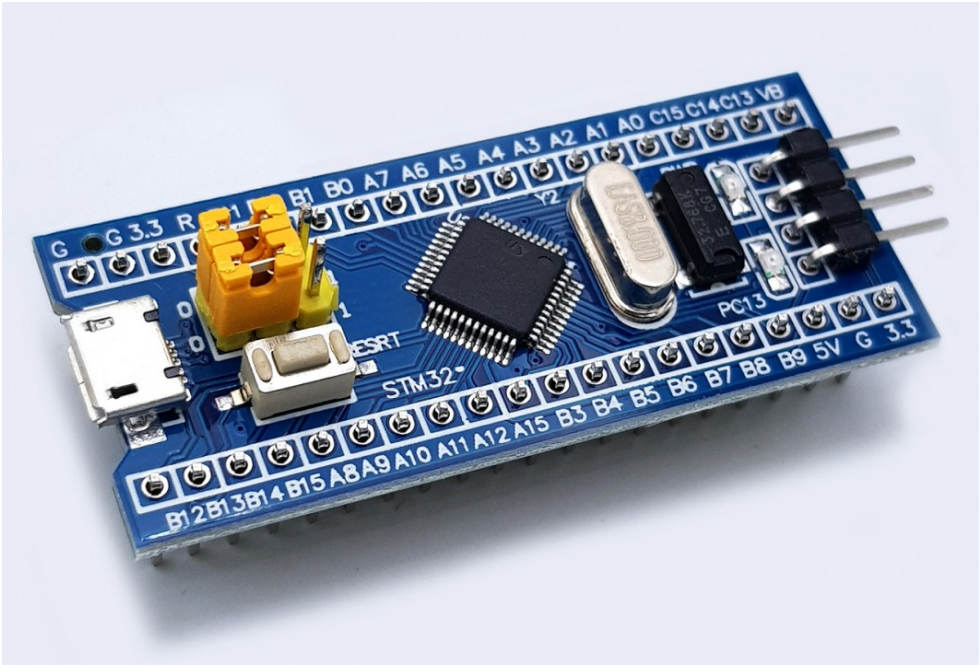
Khối vi xử lý có thể dùng nhiều loại vi điều khiển các loại để điều khiển như stm, atmega, pic

	ARM (Stm32F103)	ATmega (Arduino)	Pic (Pic16F887)
Kiến trúc	ARM Cortex-M (32-bit)	AVR (8-bit)	PIC (8-bit)
Tốc độ xung nhịp	72 MHz	16 MHz	20 MHz
Kích thước bộ nhớ Flash	64 KB	32 KB	14 KB
Số chân I/O	37 chân GPIO	14 digital, 6 analog	36 chân I/O
ADC	12-bit	10-bit	10-bit
Giao tiếp ngoại vi	UART, SPI, I2C, CAN, USB, ADC, DAC	UART, SPI, I2C, ADC	UART, SPI, I2C, ADC

Bảng 2. 1 *Bảng so sánh các Vi xử lý*

Khi so sánh thì dòng Stm32 nổi trội hơn hẳn, nhỏ gọn mà hiệu năng còn tốt

c) Thông số kĩ thuật



Hình 2. 7 STM32F103C8T6

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Thông số
Kiến trúc

- Vi điều khiển: ARM Cortex-M3 (32-bit RISC)
- Tần số xung nhịp tối đa: 72 MHz
- Bộ nhớ lệnh (Instruction set): Thumb-2

Bộ nhớ

- Flash: 64 KB (có thể lên đến 128 KB)
- SRAM: 20 KB
- EEPROM: Không có (phải giả lập bằng Flash nếu cần)
- Bootloader: Hỗ trợ khởi động từ hệ thống bootloader với các giao diện UART, CAN, SPI, I2C.

Nguồn điện

- Điện áp hoạt động: 2.0V – 3.6V
- Điện áp I/O: 3.3V (có thể điều chỉnh tương thích với mức 5V ở một số chân I/O nhờ vào input tolerant)
- Chế độ tiết kiệm năng lượng: Có 3 chế độ ngủ (Sleep, Stop, và Standby)

Giao tiếp ngoại vi

- GPIO: 37 chân I/O đa năng
- ADC: 12-bit, 16 kênh, có khả năng lấy mẫu đồng thời (DMA hỗ trợ 1 số kênh)
- DAC: Không có DAC tích hợp
- UART: 3 UART (USART1, USART2, USART3)
- I2C: 2 giao diện I2C
- SPI: 2 giao diện SPI
- USB: Giao diện USB 2.0 FS
- CAN: 1 giao diện CAN
- PWM: Hỗ trợ thông qua các bộ đếm/timer

Timer và bộ đếm

- Timer: 7 bộ đếm
- 3 Timer chung (16-bit)
- 1 Timer nâng cao (16-bit)
- 2 Timer cơ bản (16-bit)

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- 1 Systick Timer (24-bit)
- Hỗ trợ các chức năng PWM, capture/compare, và các chế độ khác liên quan đến thời gian.

Hiệu suất xử lý

- Tốc độ xử lý: Lên đến 1.25 DMIPS/MHz ở tốc độ tối đa 72 MHz.
- Hỗ trợ tăng tốc: Tích hợp FPU (Floating Point Unit) để tăng hiệu suất xử lý số học dấu phẩy động.

d) Tính toán

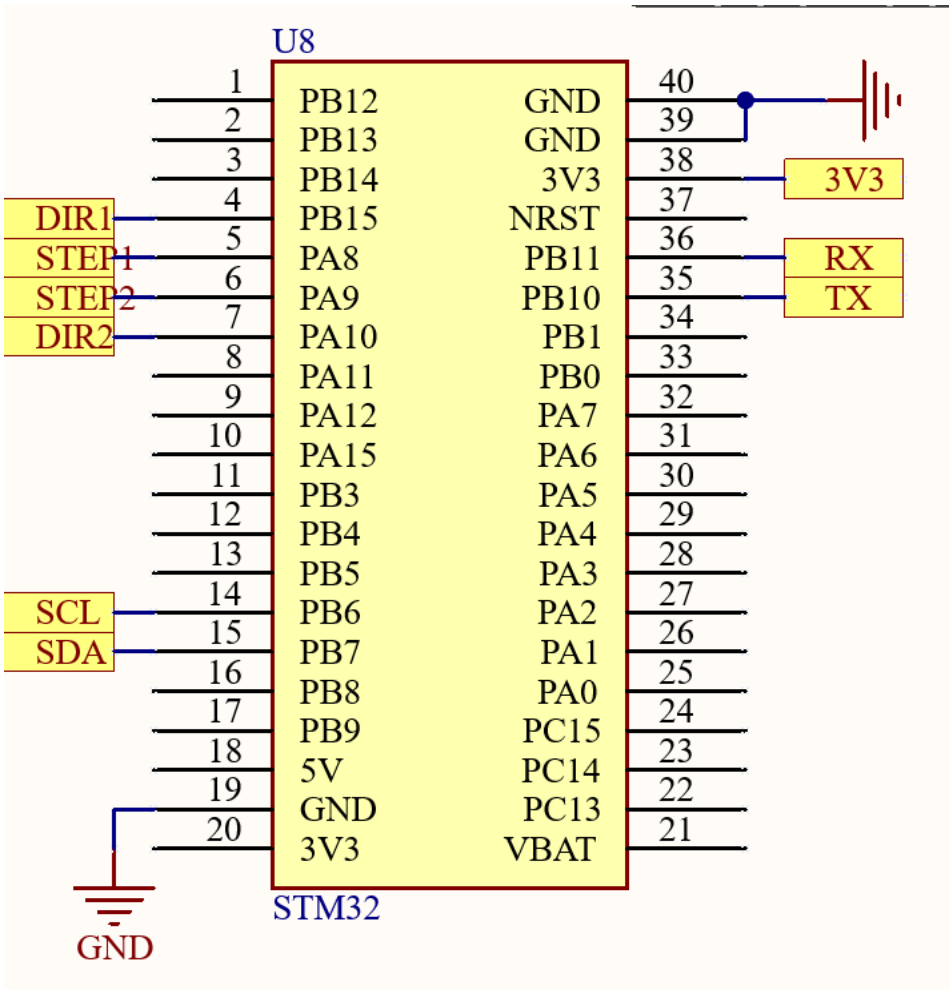
Module STM32f103 tích hợp sẵn các linh kiện cần thiết để chip ARM sử dụng ngay mà không cần thêm linh kiện gì

Cấp nguồn 3.3V ở các chân 3V3, sử dụng nguồn cao hơn thì cấp ở chân 5V để module giảm áp về 3.3V thông qua LM1117 tích hợp trên Module

e) Sơ đồ nguyên lý

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 8 Sơ đồ khối Vi xử lý

- Ta có các chân STEP1 ,DIR1,STEP2,DIR2 dùng để kết nối với khối điều khiển động cơ để điều khiển động cơ . Chân RX0,TX0 để kết nối với khối vi điều khiển và chân SDA và SCL để kết nối với cảm biến

f) Giải thích sơ đồ nguyên lý

Khai báo các chân B15, A8, A9, A10 làm ngõ ra để điều khiển động cơ Step

Chân B6 , B7 khai báo chân SCL, SDA sử dụng I2C ở ngõ ra I2C1 của chip STM32 giao tiếp với cảm biến

Chân B11, B10 khai báo UART để kết nối uart với ESP32 nhận lệnh điều khiển

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

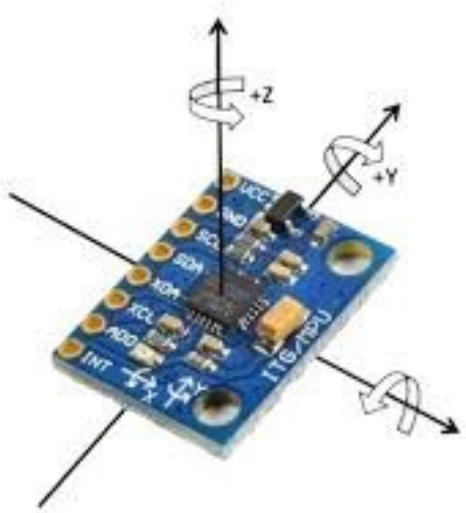
2.4.2 Thiết kế khối cảm biến

a) Chức năng

- Dùng để đo độ nghiêng của xe và gửi các thông số đo được cho STM32 để xử lý

b) Lựa chọn linh kiện

Xe cân bằng sử dụng thuật toán pid điều chỉnh theo sự thay đổi góc nghiêng nên ta cần có cảm biến để biết được góc nghiêng. Trên thị trường có 1 số loại cảm biến đọc được góc nghiêng như SW520, MPU6050, LSM6DS3,..nhưng phổ biến và dễ tìm nhất là cảm biến MPU6050



Hình 2. 9 Cảm biến góc nghiêng MPU 6050

Cảm biến GY-521 6DOF IMU MPU6050 được sử dụng để đo 6 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), là loại cảm biến gia tốc phổ biến nhất trên thị trường hiện nay

c) Thông số kỹ thuật

- Điện áp sử dụng: 3~5VDC
- Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
- Chuẩn giao tiếp: I2C
- Giá trị 3 góc con quay hồi chuyển trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
- Giá trị gia tốc kế trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g

Trong đồ án này chỉ cần sử dụng một trong ba trục góc quay để điều khiển

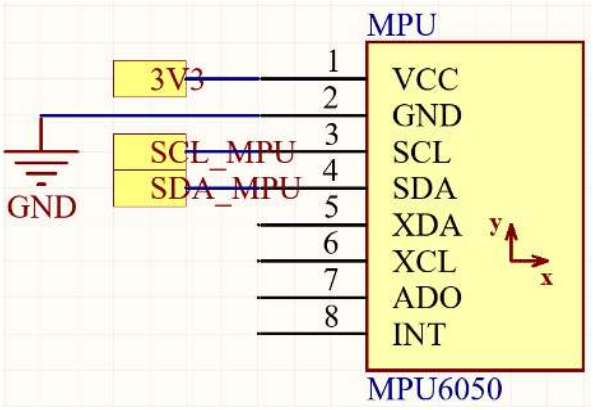
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

d) Tính toán

Sử dụng code Pullup nên không cần sử dụng trở kéo chân tín hiệu lên 3,3V

e) Sơ đồ nguyên lý



Hình 2. 10 Sơ đồ khối cảm biến

- Ta có hai chân SCL và SDA dùng để giao tiếp với Vi xử lý thông qua I2C

f) Giải thích sơ đồ nguyên lý

Sử dụng nguồn 3,3V cấp vào chân 1 và 2

Kết nối chân SCL B6 của STM32 đến chân SCl của MPU6050

Kết nối chân SDA B7 của STM32 đến chân SDA của MPU6050

2.4.3 Thiết kế khối công suất

a) Chức năng

Dùng để điều khiển chính xác động cơ đồng thời bảo vệ động cơ khỏi quá tải hoặc quá nhiệt.

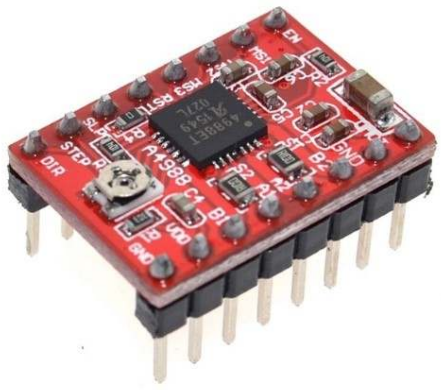
b) Lựa chọn linh kiện

Trên thị trường có nhiều Module điều khiển động cơ như L298, L293, ESC, A4988, DRV8825. Tuy nhiên do đã chọn động cơ bước nên ở đây A4988 và DRV8825 sẽ là phù

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

hợp nhất. Và trong hai loại này thì DRV8825 có các tính năng tốt hơn A4988 như có thể tự động tắt nguồn hoặc điều chỉnh dòng điện tuy nhiên giá thành cũng đắt hơn và các thông số khác cũng giống A4988 nên A4988 sẽ phù hợp hơn .

c) Thông số kỹ thuật



Hình 2. 11 Module A4988

- Điện áp hoạt động :8V-35V
- Dòng điện tối đa :2A
- Chế độ chia bước: full step, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16

d) Tính toán

Sử dụng tụ 16V 220uF ở chân cấp nguồn 12V giúp điện áp cấp cho động cơ Step ổn định hơn

Sử dụng nguồn 3,3V cấp cho module

Chân Enable nối xuống Gnd cho phép mạch hoạt động

Kết nối 3 chân MS1, MS2, MS3 lên mức cao để hoạt động ở chế độ 1/16

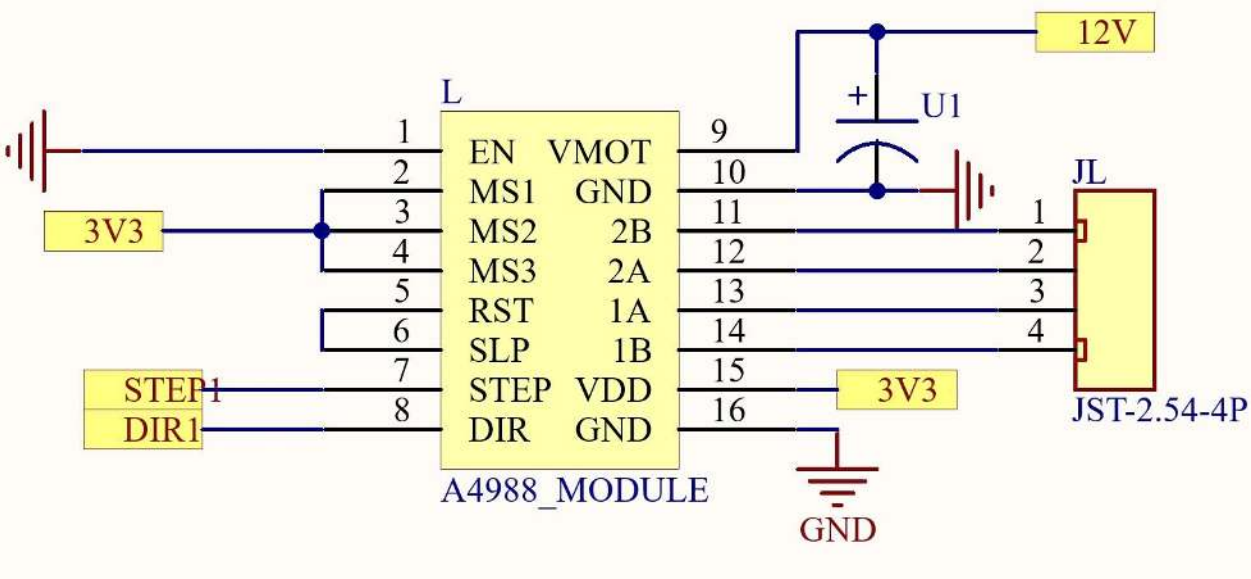
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

MS1	MS2	MS3	Microstep Resolution
Low	Low	Low	Full step
High	Low	Low	Half step
Low	High	Low	Quarter step
High	High	Low	Eighth step
High	High	High	Sixteenth step

Bảng 2. 2 Chế độ của động cơ bước

2 chân Reset và Sleep nối lại để mạch hoạt động

e) Sơ đồ nguyên lý



Hình 2.13 Sơ đồ khối thiết kế công suất

- Ta có 4 chân 2B, 2A ,1B ,1A dùng để kết nối với động cơ thông qua một connector. Hai chân STEP VÀ DIR sẽ kết nối STM32 để điều khiển.

f) Giải thích sơ đồ nguyên lý

Chân 1 (Enable) nối GND cho phép mạch hoạt động

Chân MS1, MS2, MS3 nối lên nguồn 3,3V cho phép hoạt động ở chế độ 1/16

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Chân RST và Sleep nối lại với nhau để mạch hoạt động bình thường

Chân STep nối đến chân khai báo Step trên Stm32 để phát xung điều khiển động cơ Step

Chân DIR nối đến chân khai báo Dir trên Stm32 để điều khiển chiều quay của động cơ Step

Chân 9,10 là chân cấp nguồn 12V để điều khiển động cơ Step

Chân 11,12,13,14 kết nối đến động cơ Step 2 cuộn dây

Chân 15, 16 kết nối với nguồn 3,3V để điều khiển module A4988

2.4.4 Thiết kế khối động cơ

a) Chức năng

Dùng để di chuyển xe theo các hướng đồng thời cũng sẽ tạo lực để điều chỉnh góc nghiêng

b) Lựa chọn linh kiện

Có nhiều loại động cơ có thể dùng làm xe cân bằng như động cơ DC, động cơ servo, động cơ không chổi than, động cơ bước . Trong đề tài thì tụi em chọn động cơ bước vì nó có giá cả phù hợp không bị giới hạn góc quay và có khả năng điều khiển chính xác hơn các động cơ khác.

c) Thông số kỹ thuật

Sử dụng động cơ bước Step Nema 17 là loại phổ biến nhất thị trường

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 12 Động cơ bước

- Kích thước: 42x42x38, chuẩn 4 dây tín hiệu
- Đường kính trục: 5mm
- Dây nối dài 30cm, đầu dây chuẩn XH2.54. Tương thích với đầu ra động cơ bước trên mạch RAMPS 1.5 hoặc CNC shield V3
- Dòng: 1.2A
- Bước: 1.8°
- Momen xoắn: 400Nm
- Trọng lượng: 300gr

2.4.5. Thiết kế khối tín hiệu

a) Chức năng của khối tín hiệu

Khối tín hiệu có chức năng giao tiếp với các thiết bị điều khiển ngoại vi thông qua các phương thức truyền tín hiệu như Bluetooth hoặc Wifi .

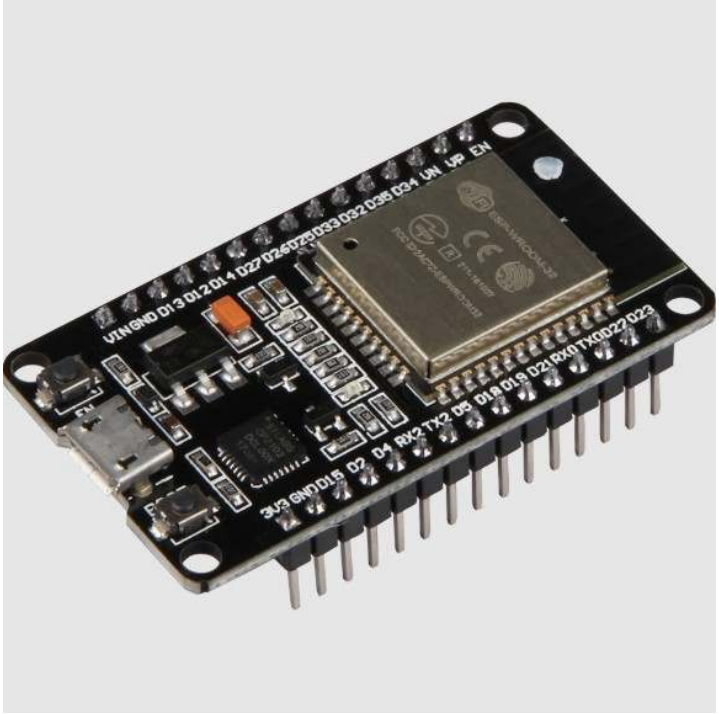
b) Phân tích lựa chọn linh kiện

Để có thể thu nhận tín hiệu không dây thì ta có thể sử dụng các module giao tiếp qua wifi hoặc bluetooth ví dụ như module HC05/HC06 hoặc ESP32/ESP8266.

Vì đề tài này cần có tốc độ truyền , nhận tín hiệu nhanh và liên tục cũng như để dễ dàng nạp code chỉnh sửa và cũng như có thể mở rộng sau này thì ESP32 sẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho khối tín hiệu . Và vì chỉ sử dụng phần thu nhận của ESP32 nên ta sẽ chỉ sử dụng phần chip của Module ESP32 là chip ESP WROOM 32

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

c) Thông số kỹ thuật



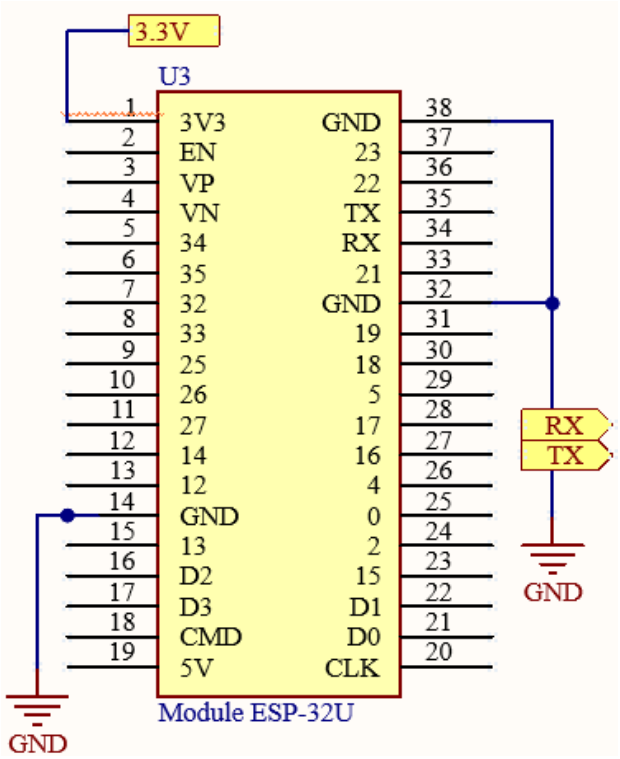
Hình 2. 13 Module ESP32

- Điện áp hoạt động: 3.0v – 3.6v (Lý tưởng là 3.3V).
- Dòng điện hoạt động: 0.5A.
- Nhiệt độ hoạt động : -40 - 85 C

d) Sơ đồ nguyên lý

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 14 Sơ đồ khối tín hiệu

f) Giải thích sơ đồ nguyên lý

- Trong đồ án này thì ESP32 chỉ sử dụng để nhận tín hiệu từ điện thoại và truyền UART các dữ liệu mà điện thoại gửi qua STM32 nên ESP32 sẽ chỉ cần một chân cấp nguồn một chân nối đất và 2 chân để kết nối UART với STM32.

2.4.6 Thiết kế khối nguồn

a) Chức năng của khối

- Khối này sẽ cung cấp điện cho toàn bộ xe cân bằng .
- Khối này sẽ bao gồm pin và một mạch ổn áp.

b) Phân tích lựa chọn linh kiện

STT	Khối	Linh kiện	Điện áp hoạt động	Dòng tiêu thụ

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

T				
1	Khối cảm biến	Cảm biến góc nghiêng MPU6050	3.3V	15mA
2	Khối vi xử lý	Vi xử lý STM32	3.3V	40mA
3	Khối tín hiệu	Module ESP32	3.3V	100mA
4	Khối công suất	2x Module điều khiển A4988	3.3V	10mA x 2
5	Khối động cơ	2x Động cơ bước	12V	1.2A x 2

Bảng 2. 3 Bảng các tính toán dòng điện

Đối với nguồn 12V ta cần

1.2 * 2 = 2.4A

Để điều khiển Step motor ta cần nguồn 12V lớn hơn 3A để hoạt động ổn định

Đối với nguồn 3.3V ta cần

0.015+0.04 + 0.1+ 0.01*2 = 0.175A = 175mA

- Để cấp điện cho xe thì ta sẽ cần một nguồn điện có tính di động nên Pin sẽ là lựa chọn tối ưu .Tuy nhiên thì trên thị trường cũng có nhiều loại pin như Pin Li-ion ,Pin AAA, Pin LiPo . Trong đề tài này ta dung Pin Lipo (cụ thể là LiPo 3S 12v 1500mAh) vì để cấp điện cho động cơ thì cần tới 12V…….
- Ngoài Pin để cấp nguồn hệ thống thì ta vẫn phải cần thêm một mạch ổn áp vì không phải linh kiện nào cũng có thể chịu được điện áp của Pin .Có nhiều cách để hạ áp như sử dụng điện trở , Diode hoặc các Ic ổn áp . Trong đề tài này ta sẽ lựa chọn IC ổn áp vì tính ổn định và hiệu suất cao của nó
- Có nhiều loại IC ổn định điện áp như LM7805 hay LM2596.ta sử dụng LM2596 vì nó có thể giảm áp từ 12V xuống 3.3v mà vẫn giữ được cường độ dòng điện lớn giúp tăng hiệu suất cho mạch

c) Thông số kỹ thuật

- **Pin Lipo 3S**

- Điện áp : 11.1V - 12.7V.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

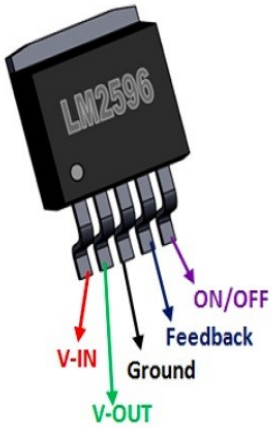
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- Dung lượng : 1500mAh.
- Dòng xả 45C.



Hình 2. 15 Pin Lipo 3s

- **IC LM2596**
  - **Điện áp hoạt động :** 3-35Vol
  - Cường độ dòng điện đầu ra : 3A
  - Tần số đóng ngắt mạch : 150kHz



Hình 2. 16 Chân của IC LM2596-3V3

d) Tính toán cho LM2596

- Để sử IC LM2596 hiệu quả thì ta sẽ phải thêm một vài linh kiện như tụ và cuộn cảm và Diode .

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- Với tụ thì ta sẽ có 2 tụ nằm ở đầu vào và đầu ra của IC .Với tụ đầu vào thì ta sẽ sử dụng công thức là

$$\Delta V = I/2fc$$

  + ΔV : là độ gợn của điện áp (V)
  + I : Cường độ dòng điện đầu ra (mA)
  + f : tần số hoạt động của LM2596 (150kHz)
  + c: điện dung (uF)
- Vì ta sẽ muốn độ gợn của điện áp càng nhỏ càng tốt nên ở đây ta sẽ chọn giá trị 1% của 12v tức là 0.12v. Và cường độ dòng điện đầu ra là 3A thì ta sẽ tính toán được điện dung của tụ điện là 83 uF để dễ dàng lựa chọn linh kiện thì ta sẽ làm trong 100uf .Và ta sẽ phải chọn điện áp của tụ lớn hơn điện áp đầu vào để tránh bị nổ tụ . Vậy nên tụ đầu vào sẽ là 100uf / 25v. Tụ ở đầu ra cũng giống vậy và áp dụng công thức trên thì ta sẽ có kết quả là 100uf/25v
- Với cuộn cảm ta sẽ dùng công thức

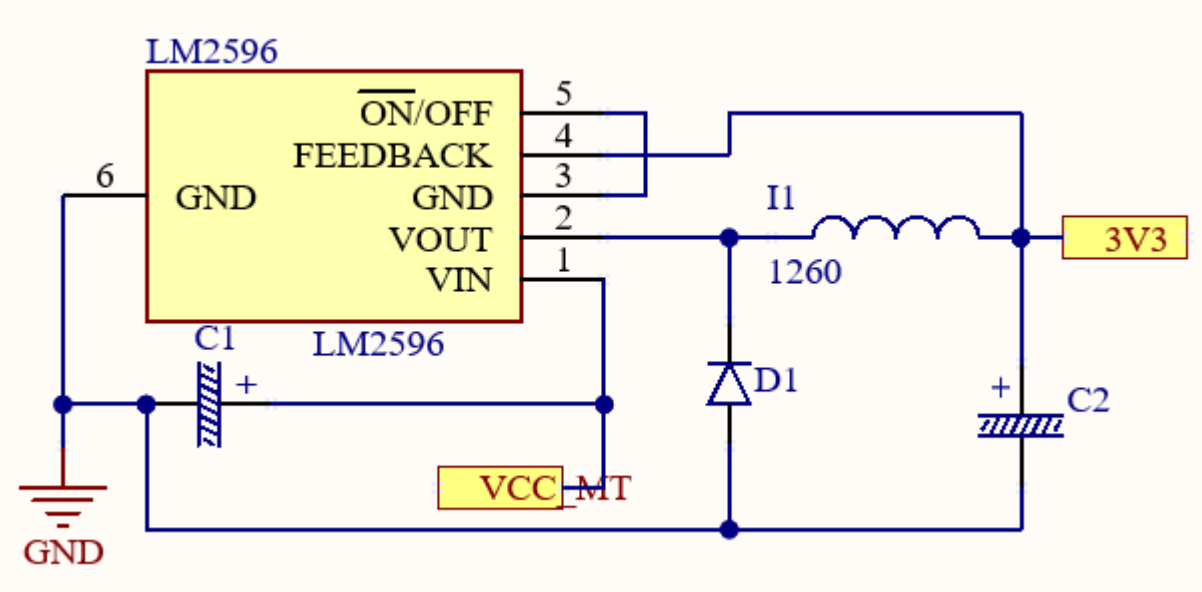
$$L = ((Vin - Vout) \cdot Vout)/(I \cdot f \cdot \Delta I)$$

  + Vin:điện áp đầu vào (12V)
  + Vout:điện áp đầu ra (3.3v)
  + Iout:Cường độ dòng điện đầu ra
  + f là tần số chuyển mạch của LM2596 (**150kHz)**
  + ΔI là độ gợn của cường độ dòng điện đi qua cuộn cảm
  + L: Điện cảm (H)
- ở đây ta sẽ chọn độ gợn là 30% tức 0.9V và sau tính toán ta sẽ có giá trị là 43.6uH và để dễ dàng chọn linh kiện ta sẽ sử dụng cuộn cảm 68uH.
- Với Diode ta sẽ chọn Diode Schottky vì có tốc độ phản hồi nhanh và khả năng xử lý dòng lớn.Và ta cũng sẽ phải chọn Diode có điện áp và dòng điện lớn hơn điện áp và dòng điện của mạch nên ta sẽ chọn Diode Schottky 1N5822 (3A,40v).

e) Sơ đồ nguyên lý

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 17 Sơ đồ khối nguồn

f) Giải thích sơ đồ nguyên lý

- Sau khi ta có điện áp 12VDC từ pin thì ta sẽ cho qua một tụ lọc để làm phẳng điện áp và đưa vào IC hạ áp 2596. Để IC này hạ áp xuống 3.3Vdc thì sẽ cần điện áp đầu vào là 12Vdc.
- Ta sẽ thêm một con diode ở đầu ra của LM2596 nhằm ngăn chặn các dòng điện từ tải hoặc tụ chạy vào đầu ra LM2596.
- Cuộn cảm và tụ ở cuối sẽ trở thành một bộ lọc nhằm làm phẳng điện áp đầu ra thêm một lần nữa.
- Mạch này sẽ cho đầu ra là 3.3V và 3A và đáp ứng đủ điện cho xe cân bằng

2.5 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH

2.5.1) Chương trình phần cứng

2.5.1.1) STM32

Ta cần khai báo thư viện cần thiết như mpu6050, stdint.h để tính toán góc nghiêng cho xe

Khai báo các chân tín hiệu vào ra, khởi tạo các biến, cài đặt thông số PID

Đọc tín hiệu Uart từ esp32 để biết tín hiệu tiến, lùi, xoay trái, xoay phải, và tạm dừng để chọn điều khiển

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Đọc cảm biến MPU6050 lấy góc của trục X để điều khiển

Tính toán sai lệch (error) giữa góc nghiêng hiện tại với Setpoint

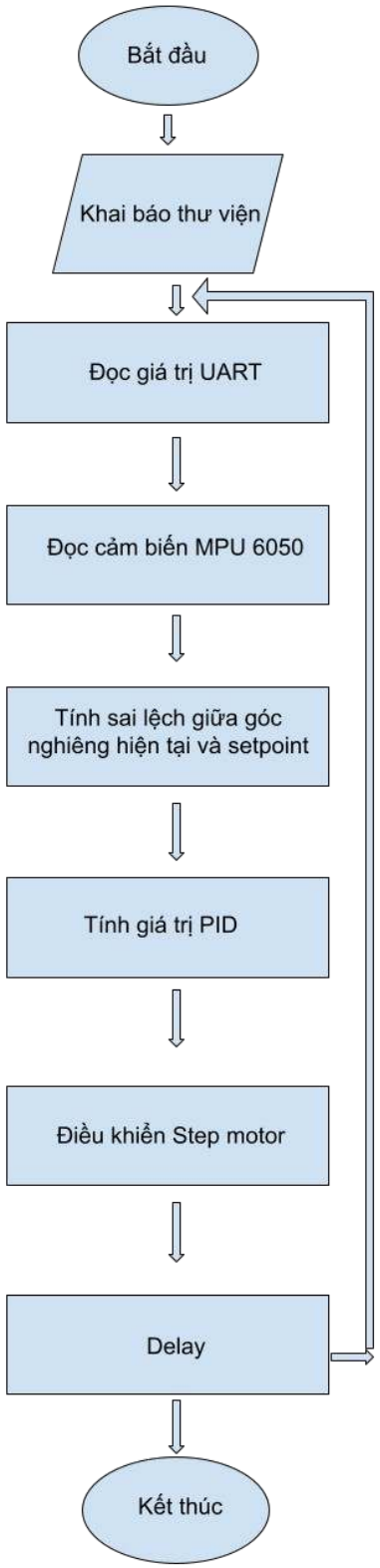
Tính PID dựa trên sai lệch, cập nhật giá trị sai lệch cho chu kì tiếp theo

Điều chỉnh tốc độ động cơ dựa trên giá trị PID

Cho thời gian delay giữa các vòng lặp , sau đó bắt đầu lại với việc đọc tín hiệu uart với Esp32

Dit document is beschikbaar op studeersnel

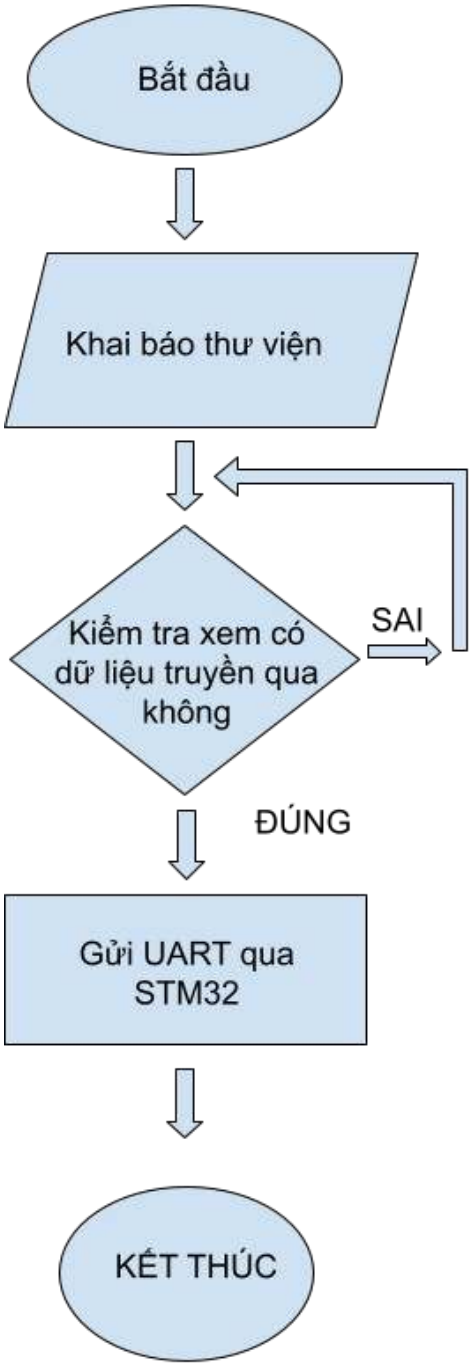
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 18 Sơ đồ khối chương trình STM32

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

2.5.1.2) ESP32



-

Hình 2. 19 Sơ đồ khối chương trình ESP32

- **Giải thích sơ đồ khối :**ESP32 sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại và khi điện thoại gửi giá trị sang ESP32 sẽ truyền các giá trị này sang STM32 thông qua UART.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

2.5.2) Chương trình phần mềm

2.5.2.1) Chức năng

- Phần mềm này sẽ có chức năng để gửi các tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa do người dùng điều khiển đến khối tín hiệu của xe cân bằng để điều khiển xe.

2.5.2.2) Lựa chọn phương thức thực hiện

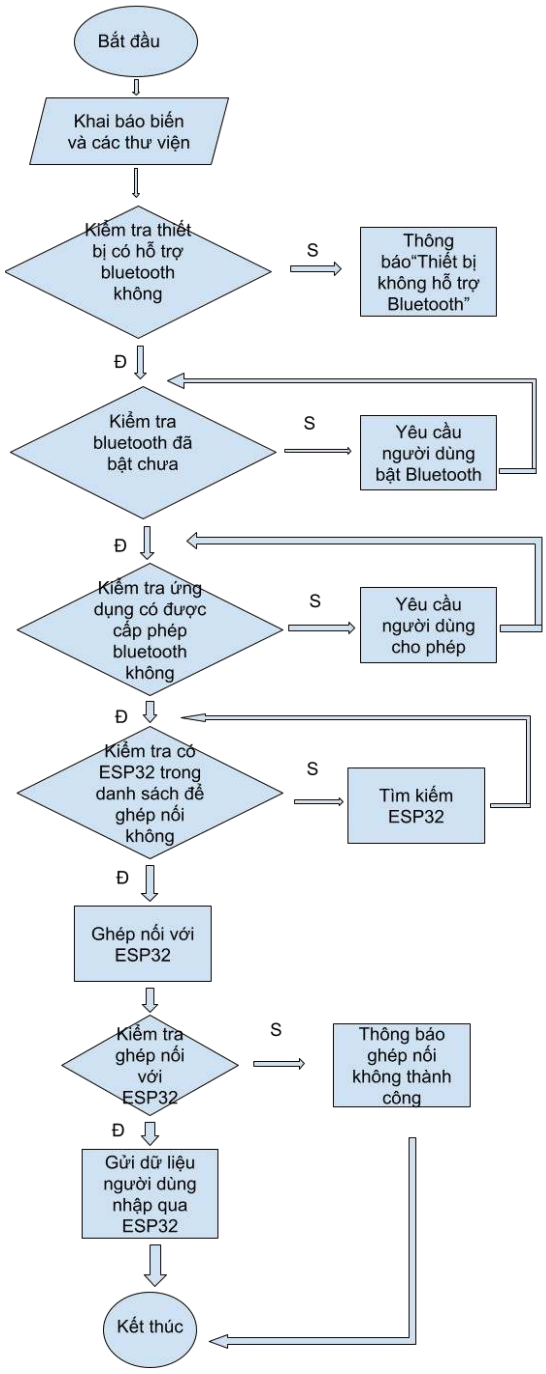
- Có nhiều cách để điều khiển thiết bị từ xa ta có thể sử dụng tay cầm điều khiển có sẵn hoặc ta có thể tự xây dựng một bảng mạch riêng để gửi tín hiệu từ xa đến thiết bị , tuy nhiên trong đề tài này thì ta chọn điện thoại vì đã có sẵn và cũng tích hợp sẵn các chuẩn kết nối thông dụng như WiFi hoặc BlueTooth.
- Điện thoại hiện nay có 2 hệ điều hành phổ biến là IOS và Android với các tính năng , điểm mạnh và điểm yếu khác nhau . Trong đề tài này thì ta chọn Android vì đây là hệ điều hành mở dễ dàng để tạo một chương trình điều khiển , các thiết bị android cũng thông dụng và giá cả phải chăng hơn ngoài ra cũng sẽ có nhiều thư viện hỗ trợ hơn so với IOS.
- Để điều khiển thiết bị thì ta cũng sẽ cần đến một chuẩn để truyền dữ liệu không dây ,có rất nhiều chuẩn truyền dữ liệu không dây tuy nhiên do đã lựa chọn thiết bị điều khiển là điện thoại nên ta sẽ chỉ nên chọn WiFi và Bluetooth .Trong đó thì WiFi thường sẽ dùng để truyền các dữ liệu lớn như hình ảnh hoặc video , trong đề tài này ta chỉ truyền tín hiệu điều khiển từ điện thoại qua nên Bluetooth sẽ là lựa chọn khả dĩ hơn vì tính ổn định và sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn so với Wifi.
- Và để viết code cho điện thoại Android dễ dàng hơn thì ta sẽ sử dụng phần mềm Android Studio để viết code .

2.5.2.3) Tổng quan về chương trình

- Trong chương trình này ta viết bằng ngôn ngữ JaVa và có 2 phần là phần Mainactivity chứa các lớp (class) dùng để chứa logic của ứng dụng, xử lý các sự kiện, tương tác của người dùng, và quản lý vòng đời của giao diện và phần .Phần thứ hai là layout Activity_main là một tệp XML (eXtensible Markup Language) dùng để chỉnh sửa giao diện UI (User Interface) cho người dùng .
    - **Lớp MainActivity**
- Trong class MainActivity này sẽ có hai chương trình con để hỗ trợ cho chương trình chính và cũng để tiện cho việc sử dụng lại sau này.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- hai chương trình con này sẽ có hai chức năng khác nhau bao gồm một chương trình để nhận dữ liệu từ người dùng dưới dạng là Joystick , một chương trình để nhận giá trị từ chương trình Joystick và đưa giá trị đó lên socket để gửi cho ESP32
- Dưới đây là sơ đồ giải thuật của chương trình chính



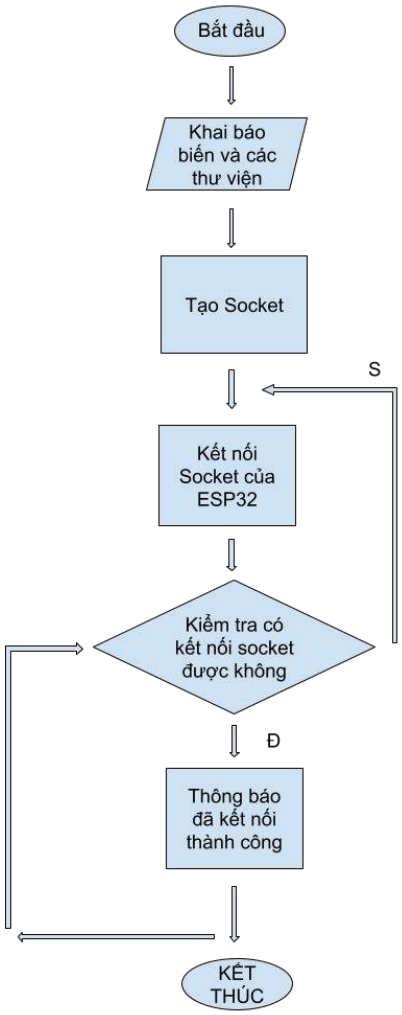
Hình 2. 20 Sơ đồ khối chương trình chính

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- Chương trình chính MainActivity sẽ có chức năng liên kết các chương trình con với nhau đồng thời cũng sẽ kiểm tra các chức năng bluetooth của điện thoại đồng thời tìm kiếm thiết ESP32 để kết nối.

● **Các chương trình con**

- Chương trình kết nối Bluetooth

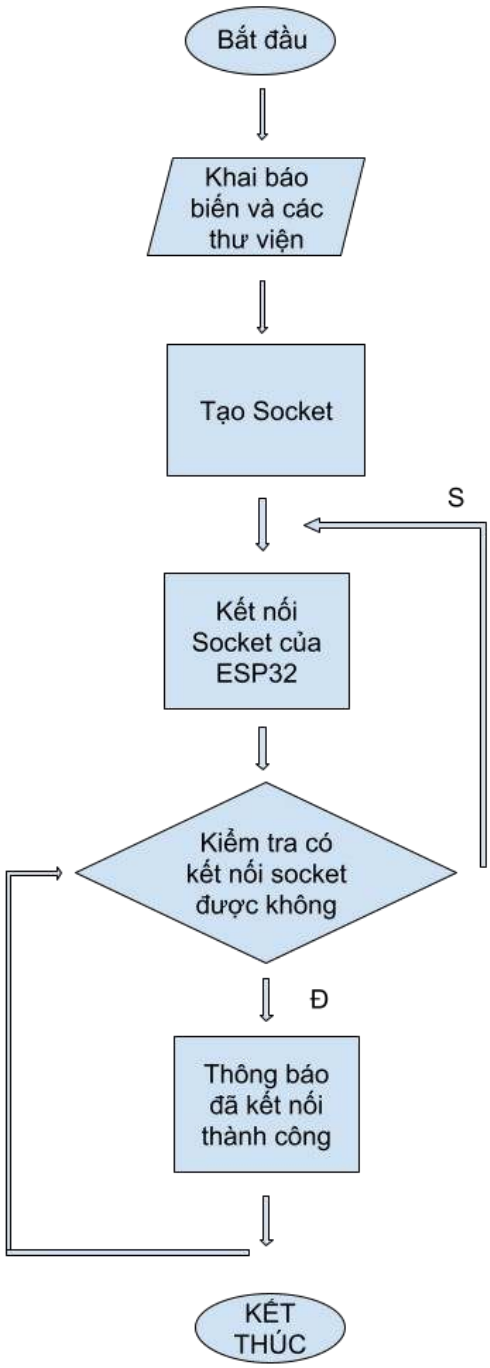


Hình 2. 21 Sơ đồ khối chương trình con kết nối bluetooth

+ Chương trình này sẽ thiết lập một socket kết nối với ESP32

- Chương trình gửi giá trị qua Bluetooth

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 2. 22 Sơ đồ khối chương trình con gửi giá trị Bluetooth

+ Chương trình này sẽ lấy giá trị từ chương trình Joystick chuyển nó thành các Byte và gửi sang ESP32

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

CHƯƠNG 3 : THI CÔNG MẠCH

3.1) VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

3.1.1) Giới thiệu phần mềm

- Có rất nhiều phần mềm để vẽ sơ đồ nguyên lý hiện nay trên thị trường như Proteus , KitCAD…vv .Ở trong đồ án này thì phần mềm được chọn sẽ là Altium.
- Altium là phần mềm vẽ mạch rất thông dụng trên thị trường và được nhiều kĩ sư trong ngành điện tử tin dùng vì khả năng truy cập vào một lượng lớn thư viện các linh kiện và cung cấp nhiều công cụ để có thể dễ dàng thiết kế các mạch nguyên lý và mạch PCB một cách dễ dàng.



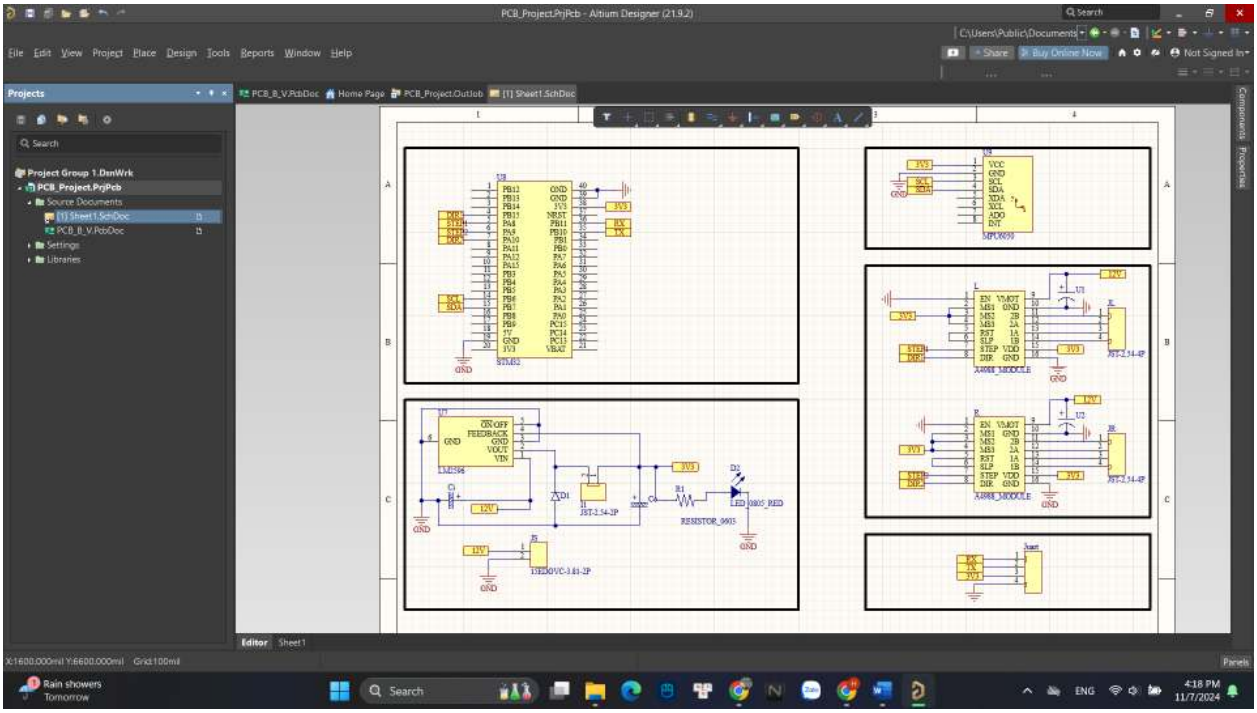
Hình 3. 1 Logo Altium

3.1.2) Sơ đồ nguyên lý

- Sau khi đã có sơ đồ nguyên lý của từng khối thì ta sẽ tiến hành kết nối các khối với nhau để ra được sơ đồ nguyên lý . Và ta sẽ sử dụng phần mềm Altium Designer để thiết kế sơ đồ nguyên lý .
- Đầu tiên ta sẽ tạo một Project . Sau đó từ Project ta sẽ tạo một file con là file Schematic ta sau đó ta sẽ tạo thêm file PCB và để nó nằm trong Project chung với file Schematic , mục đích là để ta có thể liên kết Schematic với PCB một cách dễ dàng.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

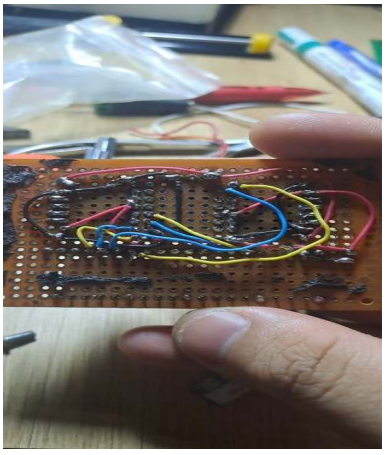
- Sau khi ở cửa sổ bên trái có đủ Schematic và PCB ta sẽ tiến hành vẽ sơ đồ nguyên lý cho mạch bằng cách liên kết các khối đã làm trước đó .



Hình 3. 2 Giao diện Altium

Vì sơ đồ nguyên lý là một thành phần rất quan trọng của PCB nên ta phải thêm bước kiểm tra lỗi để chắc chắn rằng sơ đồ nguyên lý của chúng ta chính xác.

Để kiểm tra lỗi thì tụi em đã chế tạo một mạch nguyên lý đơn giản nhằm kiểm tra các linh kiện này đã hoạt động đúng với kỳ vọng hay không



Hình 3. 3 Mạch kiểm thử

Dit document is beschikbaar op studeersnel

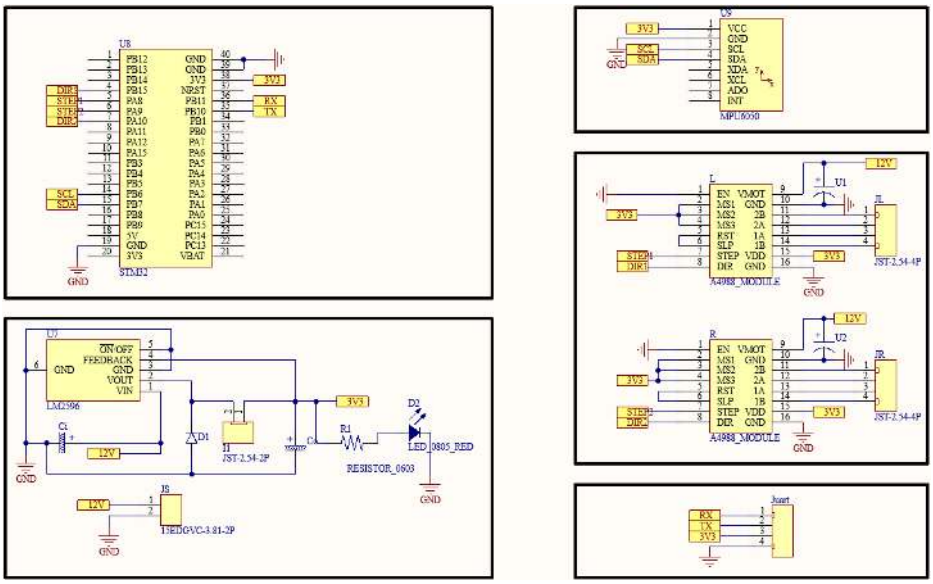
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Bảng danh sách các linh kiện

STT	Khối	Linh kiện
1	Khối cảm biến	Cảm biến góc nghiêng MPU6050
2	Khối vi xử lý	Vi xử lý STM32
3	Khối tín hiệu	Module ESP32
4	Khối công suất	2x Module điều khiển A4988
5	Khối động cơ	2x Động cơ bước
6	Khối nguồn	Pin Lipo 3s 1500mAh

Bảng 3. 1 Danh sách các linh kiện

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý

3.2 VẼ PCB

Sau khi vẽ Schematic ta chuyển linh kiện sang PCB để tiến hành vẽ mạch

Sắp xếp linh kiện, xe cân bằng nên ta cần sắp xếp linh kiện cần sự đối xứng và gọn nhất có thể

- Vì phần chính là cảm biến MPU6050 nên ta xếp nó ở giữa nhất có thể

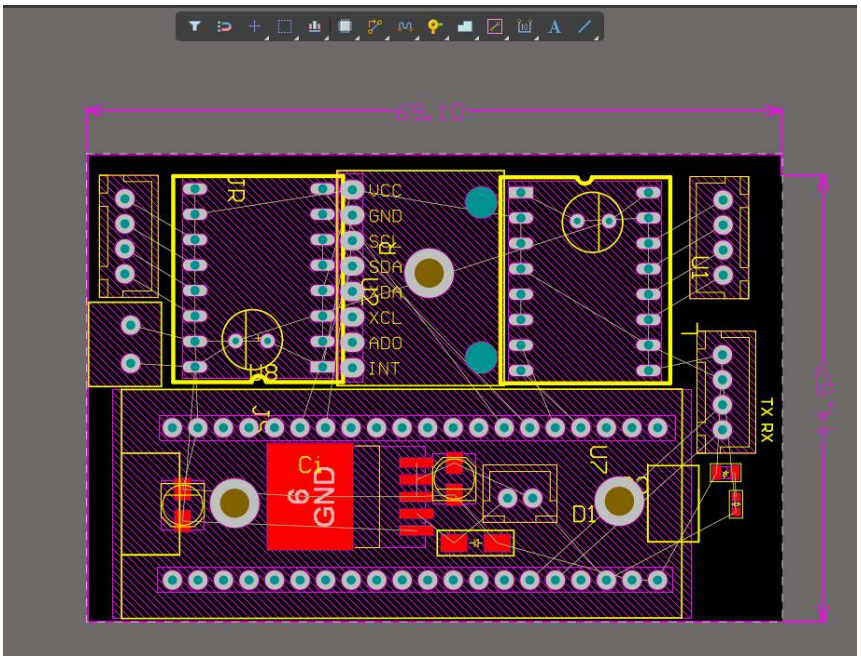
- 2 module A4988 xếp cạnh bên của MPU6050, kế là 2 jack 4pin 2.54 để kết nối với 2 động cơ Step

-STM32 để phía sau 3 module trên, cổng uart giao tiếp với esp32 và đèn báo nguồn để cạnh bên

-Khối nguồn 3V3 để ẩn dưới STM32 sử dụng hàng rào cắm nên có đủ không gian để sắp xếp khối nguồn ở dưới

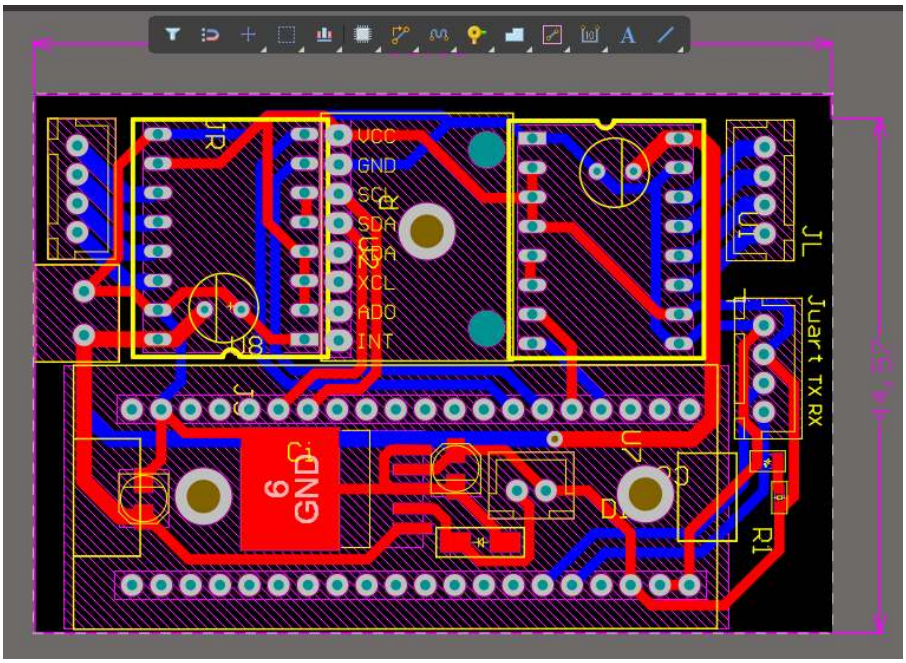
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 3. 5 Sơ đồ bố trí linh kiện trên PCB

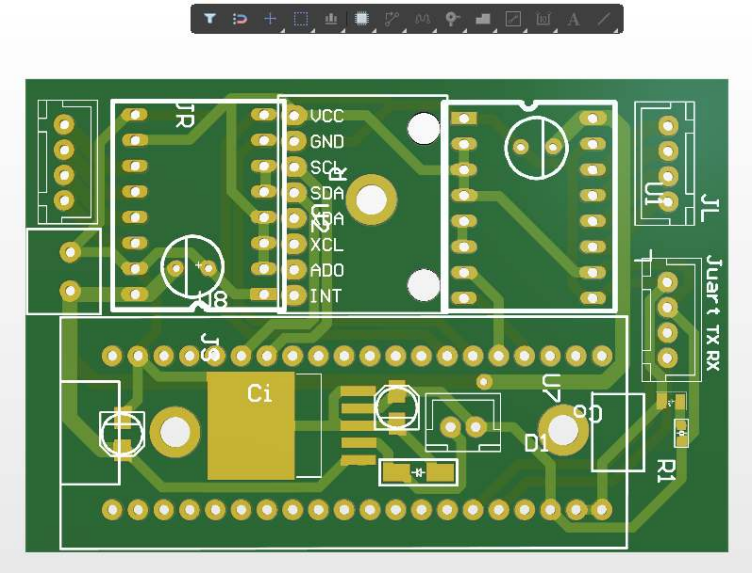
Sau khi bố trí vị trí linh kiện xong ta tiến hành vẽ dây để kết nối các linh kiện với nhau, do mạch không có yếu tố High Speech hay nguồn nhiễu quá lớn nên đi dây rất đơn giản, đặt khoảng hở giữa dây đủ rộng để hạn chế chập



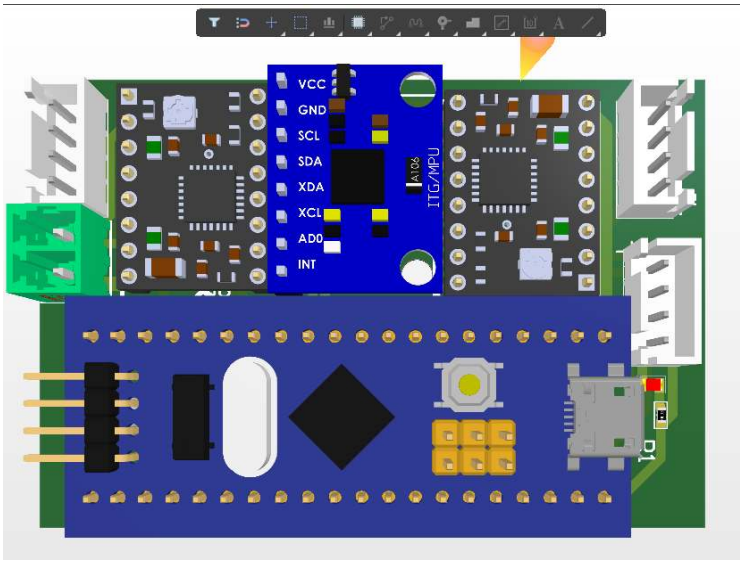
Hình 3. 6 Sơ đồ nối dây PCB

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Altium có tính năng mô phỏng 3D giúp ta biết được PCB và khi ta thi công mạch và lắp linh kiện lên để có thể thay đổi trước khi làm ra mạch thực tế



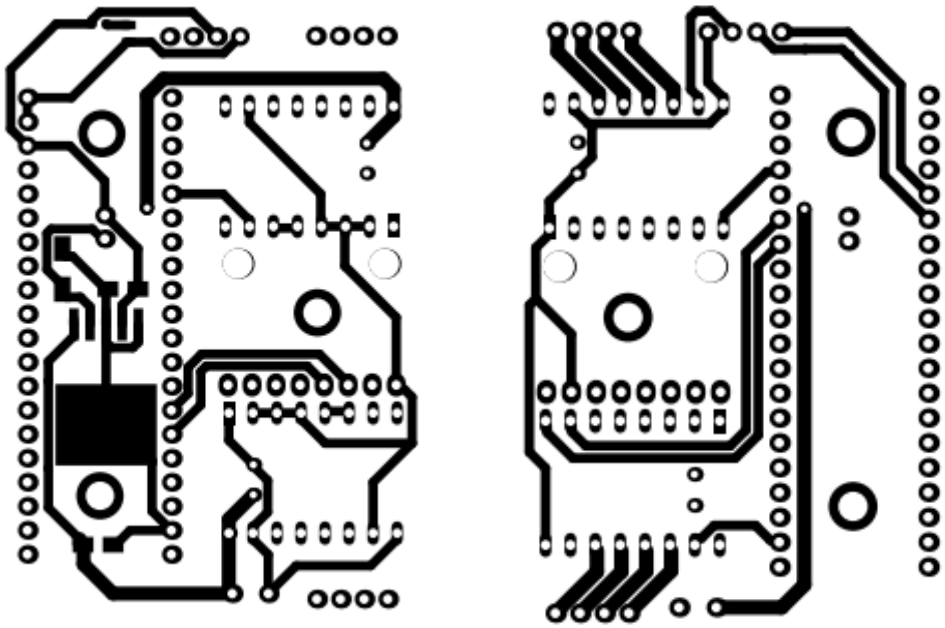
Hình 3. 7 ảnh PCB không có linh kiện



Hình 3. 8 ảnh PCB có linh kiện

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

3.3 GIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH

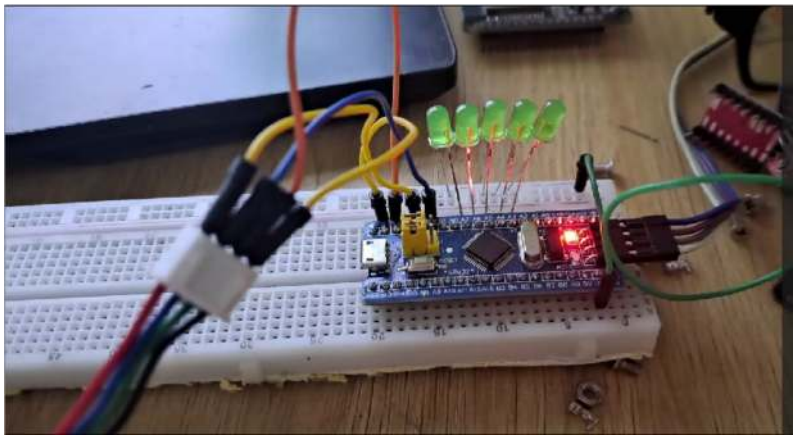


Hình 3. 9 ảnh PCB đã xuất ra PDF

Xuất file PDF để làm mạch thủ công thử code

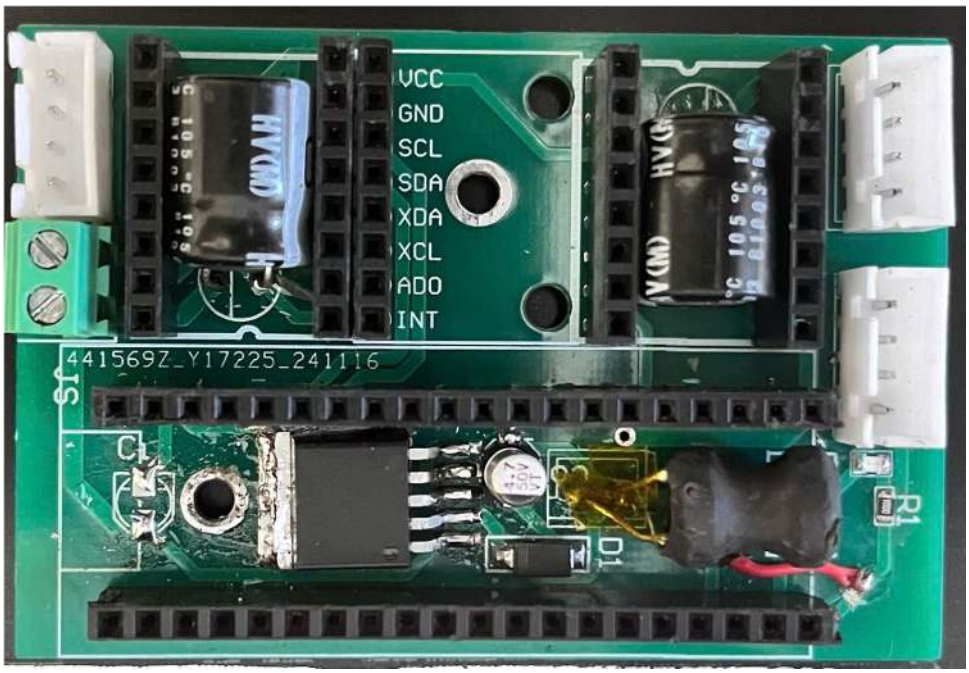
Tiến hành đo điện áp và kiểm lỗi .

Điện áp đầu vào 11.4V là điện áp của Pin, khi pin sạc đầy sẽ là 12.6V.

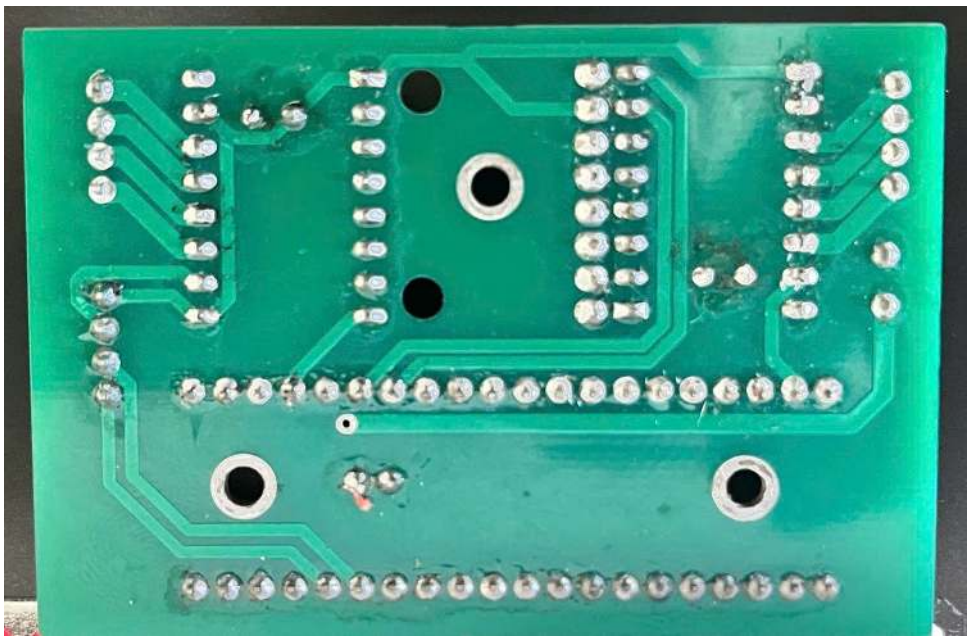


Hình 3. 10 Test Uart của STM32

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



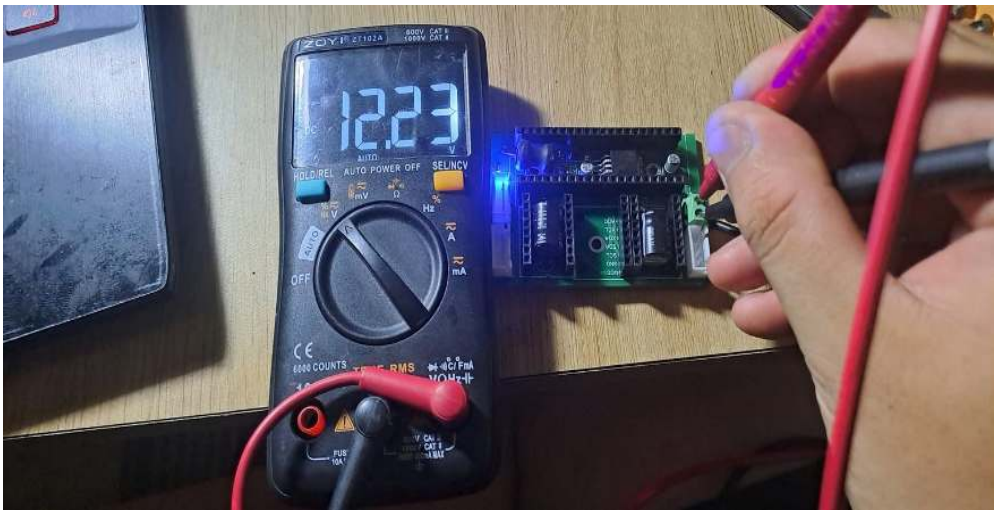
Hình 3. 11 Mặt trên mạch hàn đủ linh kiện



Hình 3. 12 Mặt dưới PCB

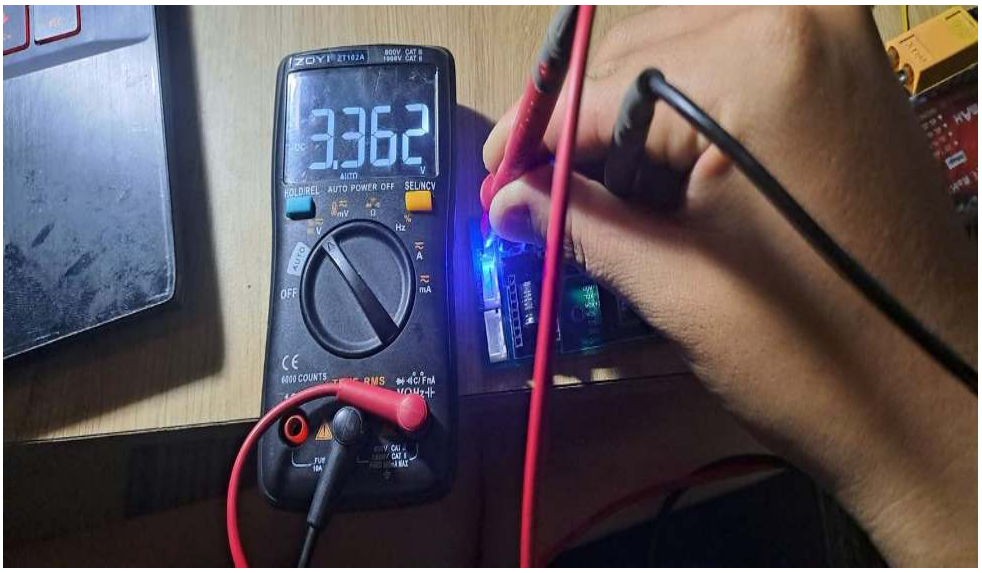
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 3. 13 ảnh đo điện áp nguồn

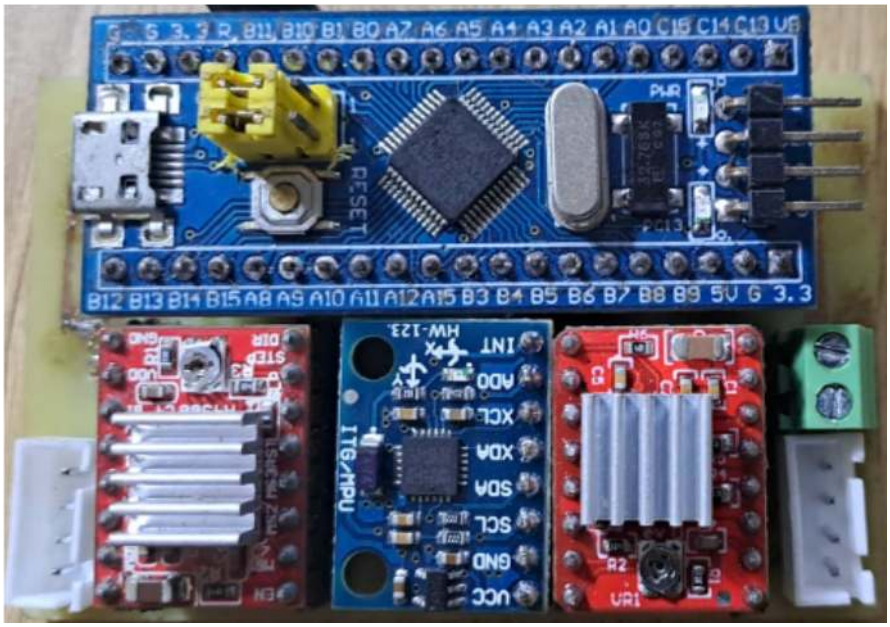
Điện áp đầu ra của khối nguồn 3V3 để cấp cho vi điều khiển ổn định ở mức 3.36V



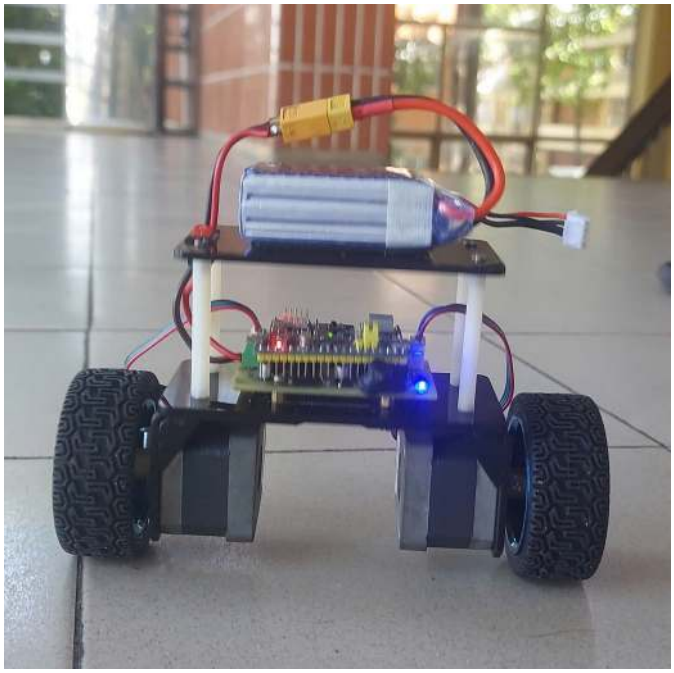
Hình 3. 14 ảnh đo điện áp nguồn đã qua hạ áp

Mạch thực tế khi đủ linh kiện, 2 jack 4p cắm 2 động cơ Step

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 3. 15 ảnh mạch đầy đủ



Hình 3. 16 ảnh mạch và xe

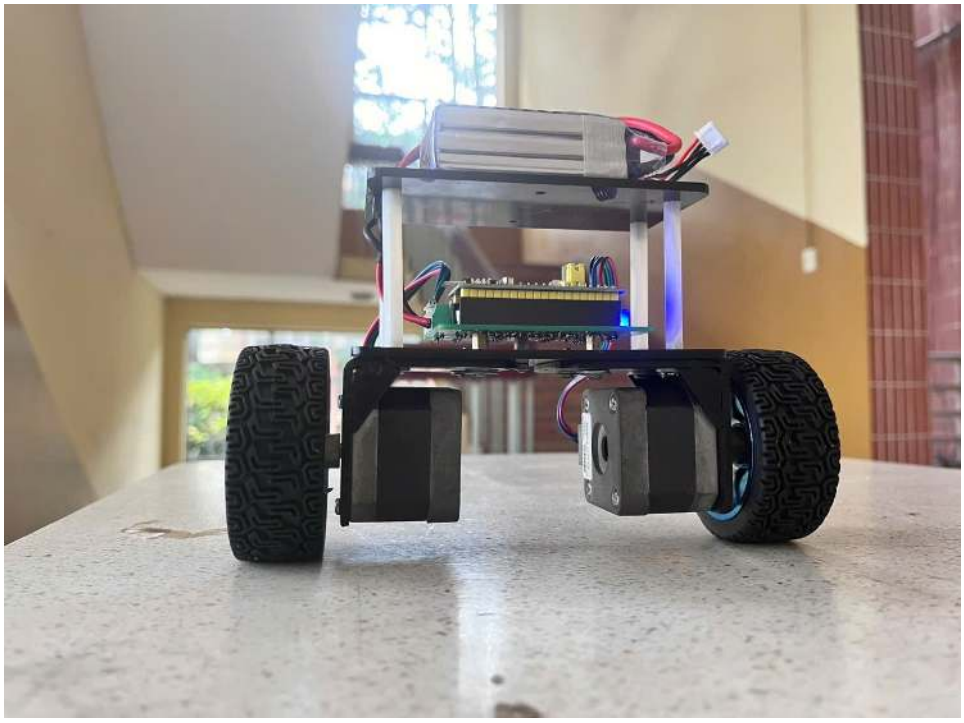
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

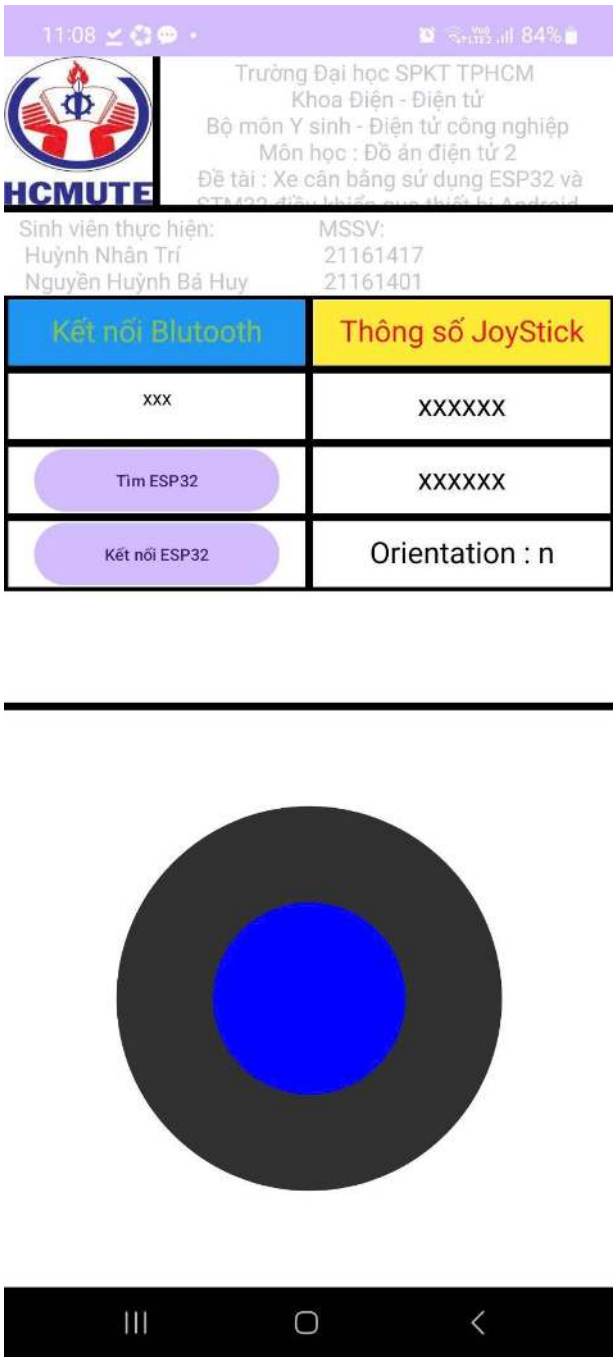
4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Sau khi thiết kế PCB xong ta sẽ tiến hành hàn các linh kiện .



Hình 4. 1 *ảnh xe đã hoàn thiện*

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Hình 4. 2 App điều khiển xe

- Sau khi hoàn thành sản phẩm thì sẽ tiến hành một số kiểm tra cho xe

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
Thời gian hoạt động (P)	16	31	21	20	26
Độ dốc tối đa có thể thăng bằng (Nếu dốc nghiêng từ trước ra sau xe hoặc ngược lại)(độ°)	2	2	2	2	2
Độ dốc tối đa có thể thăng bằng (Nếu dốc nghiêng từ trái sang phải xe hoặc ngược lại)(độ°)	42	45	52	50	47
Độ dốc tối đa có thể vượt qua(độ°)	2	2	3	2	3
Tầm kết nối của xe (m)	11	12	10	9	10

Bảng 4. 1 Bảng thử nghiệm thực tế

4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

- **Các mặt đã đạt được:**
+ Xe có thể tự cân bằng và cân bằng được ở độ dốc .
+ Có thể nhận dữ liệu điều khiển từ điện thoại
+ Có thể hoạt động ổn định trong một khoảng thời gian.
- **Các mặt chưa đạt được:**
+ Không thể vừa cân bằng vừa di chuyển ở địa hình dốc
+ Tác dụng lực sẽ ngã xe.
+ Tầm kết nối và điều khiển khá ngắn

- **Kết luận :**
+ Vì kiến thức chuyên môn chưa sâu nên nên xe còn có một số hạn chế .
+ Các phương pháp kiểm thử vẫn còn sơ sài chưa đúng quy trình và vẫn chưa chính xác.
+ Vẫn chưa sửa được hết lỗi lập trình và nhiễu khiến cho xe không cân bằng một cách mượt mà

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hiện tai thì xe chỉ có thể đứng cân bằng ở các mặt phẳng tuy nhiên có thể nâng cấp thêm để xe có thể cân bằng ở các điều kiện dốc khác nhau . Ngoài ra thì với xe bây giờ chỉ có thể đứng lên lúc đầu với sự giúp đỡ của con người thì có thể với các phiên bản tiếp theo ta có thể cho xe tự đứng dậy .

Đối với điều khiển thì ta có thể thêm các chức năng giám sát và điều khiển thông qua module sim để không bị giới hạn về khoảng cách, sử dụng Lidar để làm xe tự hành

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Thế Hùng (2006), ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG , Nxb. Sư Phạm Kỹ Thuật 2006 , TPHCM.

[2] Trần Thu Hà, Trương Thị Bích Ngà, Nguyễn Thị Lưỡng, Bùi Thị Tuyết Đan, Phù Thị Ngọc Hiếu, Dương Thị Cẩm Tú, " G*iáo trình điện tử cơ bản"*, Nxb. Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, 2013.

[3]. ***EfficentIsoceles***, A Simple Android UI Joystick , ***AutoDeskInstructables*** , https://www.instructables.com/A-Simple-Android-UI-Joystick/, 24/9/2024.

[4].Ikhtedar Husain Rizvi, A modified Kalman filter-based model for core temperature estimation during exercise and recovery with/without personal coolinginterventions***,ScienceDirect*** , https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306456522001218 ,25/09/2024

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

PHỤ LỤC

DATASHEET

- Texas Instruments, "LM2596-3.3V – SIMPLE SWITCHER® Power Converter," [Online]. Available: [https://html.alldatasheet.com/html-pdf/546114/TI/LM2596/23/1/LM2596.html]. [Accessed: Sept. 15, 2024]

- Allegro MicroSystems, "A4988 – DMOS Microstepping Driver with Translator," [Online]. Available: [https://html.alldatasheet.com/html-pdf/546114/ALLEGRO/A4988/23/1/A4988.html]. [Accessed: Sept. 15, 2024].

- STMicroelectronics, "STM32F103C8T6 – ARM Cortex-M3 Microcontroller," [Online]. Available: [https://html.alldatasheet.com/html-pdf/546114/ST/STM32F103C8T6/23/1/STM32F103C8T6.html]. [Accessed: Sept. 15, 2024].

- Espressif Systems, "ESP32 – Wi-Fi & Bluetooth SoC Series," [Online]. Available: [https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32]. [Accessed: Sept. 15, 2024].

- InvenSense, "MPU6050 – 6-Axis Gyroscope and Accelerometer," [Online]. Available: [https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/]. [Accessed: Sept. 15, 2024].

- Multiple Manufacturers, "NEMA 17 – Stepper Motor Specifications," [Online]. Available: [https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motors/]. [Accessed: Sept. 15, 2024].

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)